AMORTIGUADORES SISMICOS

CONTEXTO CHILENO

Chile se sitúa en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, producto de la interacción convergente entre las placas de Nazca y Sudamericana. Esta condición tectónica ha impuesto históricamente un alto grado de exigencia en el diseño estructural, impulsando el desarrollo y la constante actualización de normativas antisísmicas cada vez más estrictas. Sin embargo, los métodos tradicionales de diseño basados en la resistencia y ductilidad de los elementos estructurales no siempre logran minimizar el daño no estructural ni garantizar la funcionalidad post-sismo de las edificaciones. En este contexto, el uso de tecnologías pasivas de control sísmico, como los amortiguadores, ha cobrado creciente relevancia en la ingeniería moderna.

Un amortiguador sísmico es un dispositivo mecánico, hidráulico, viscoelástico, magnetorreológico o metálico, diseñado específicamente para disipar energía cinética o vibratoria generada por una acción sísmica, mediante mecanismos de fricción, deformación, viscosidad o cambios de estado físico en fluidos o materiales.



CONTACTO:
+56 9 53707313

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL E INGENIERO EN MINAS

Amortiguadores Sísmicos

1. Amortiguadores Sísmicos en el Diseño Estructural Chileno

Chile se sitúa en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, producto de la interacción convergente entre las placas de Nazca y Sudamericana. Esta condición tectónica ha impuesto históricamente un alto grado de exigencia en el diseño estructural, impulsando el desarrollo y la constante actualización de normativas antisísmicas cada vez más estrictas. Sin embargo, los métodos tradicionales de diseño basados en la resistencia y ductilidad de los elementos estructurales no siempre logran minimizar el daño no estructural ni garantizar la funcionalidad post-sismo de las edificaciones. En este contexto, el uso de tecnologías pasivas de control sísmico, como los amortiguadores, ha cobrado creciente relevancia en la ingeniería moderna.



Los amortiguadores sísmicos son dispositivos diseñados para disipar parte de la energía dinámica generada por un movimiento telúrico, reduciendo así la respuesta estructural en términos de desplazamientos, aceleraciones y deformaciones. Su implementación permite no solo mejorar la seguridad estructural, sino también extender la vida útil de las construcciones y reducir los costos de reparación y rehabilitación tras un evento sísmico.

Existen diversas tipologías de amortiguadores, entre ellos los viscosos, de fricción, histeréticos, metálicos y de masa sintonizada, cada uno con principios de funcionamiento y aplicaciones específicas, cuya selección debe estar respaldada por un análisis dinámico riguroso y acorde a las condiciones locales del sitio.

En el ámbito chileno, la incorporación de estos sistemas en edificios estratégicos, hospitales, puentes y obras subterráneas se ha vuelto cada vez más frecuente, especialmente en proyectos de gran envergadura o con requisitos de desempeño más estrictos. No obstante, su diseño, instalación y mantenimiento exigen una comprensión profunda de la dinámica estructural, la interacción suelo-estructura y las normativas vigentes, además de una estrecha coordinación entre ingenieros estructurales, fabricantes de dispositivos y autoridades normativas. Por ello, el estudio de los amortiguadores sísmicos se posiciona como un componente esencial en la formación de futuros ingenieros civiles, abriendo paso a una nueva etapa de la ingeniería sísmica en Chile, basada en la reducción de daños más que en la sola resistencia estructural.

Mapa conceptual de lectura del apunte

Amortiguadores sísmicos

- Amortiguadores Sísmicos en el Diseño Estructural Chileno
  - Contexto sísmico de Chile y la necesidad de control estructural
    - Características sísmicas del territorio chileno
      - La necesidad de control estructural frente a eventos sísmicos
- Introducción a los Amortiguadores Sísmicos
  - Fundamentos del control sísmico mediante amortiguadores
    - Concepto físico del control sísmico
      - Rol del amortiguador sísmico en la respuesta estructural
- ¿Qué es un amortiguador sísmico? Definición técnica
  - Objetivos ingenieriles de los amortiguadores sísmicos
    - Clasificación según Principios físicos de funcionamiento de los amortiguadores sísmicos
      - Clasificación segun su grado de intervención de los sistemas de amortiguación
        - Comparación técnica entre tipos de sistemas de amortiguación sísmica
          - Comparación técnica entre tipos de amortiguadores sísmicos
- Diseño estructural y criterios de instalación de amortiguadores sísmicos
  - Criterios técnicos para el diseño de dispositivos amortiguadores de sismos
    - Compatibilidad estructural y ubicación óptima de los amortiguadores
      - Criterios Dinámicos de Diseño en Amortiguadores Sísmicos
        - Disipación de energía por medio de los amortiguadores sísmicos
- Integración de Sistemas de Amortiguación en el Diseño por Desempeño Sísmico (PBSD)
  - Rol de los amortiguadores sísmicos en el Diseño por Desempeño Sísmico (PBSD)
    - Desempeño Estructural con y sin Amortiguadores Sísmicos en PBSD
      - Comparación de Desempeño Estructural en Hospital de 5 Pisos con y sin Amortiguadores
- Checklist Técnico para Evaluar la Necesidad y Selección de Amortiguadores Sísmicos
  - Evaluación Inicial de la Necesidad de Amortiguadores
    - Factores Clave para la Selección del Tipo de Amortiguador
      - Documentación Técnica Recomendada
- Conclusión General

Luis Antonio
MINERIA & CONSTRUCCIÓN

1.1. Contexto sísmico de Chile y la necesidad de control estructural

Chile es uno de los países más sísmicamente activos del planeta. Esta condición no es una coincidencia geográfica fortuita, sino una consecuencia directa de su emplazamiento sobre el borde occidental de la placa Sudamericana, donde interactúa de forma convergente con la placa de Nazca. Este contacto tectónico configura una zona de subducción activa, en la cual la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo del continente sudamericano a una velocidad promedio estimada de 6,7 cm/año, generando una gran cantidad de energía acumulada en forma de deformación elástica en la corteza terrestre, la cual se libera súbitamente en forma de terremotos.

A lo largo de toda la costa chilena, desde Arica en el norte hasta la región de Los Lagos en el sur, existe una fosa oceánica denominada fosa de Perú-Chile, en cuyo borde se desarrollan procesos geodinámicos de enorme relevancia. Esta zona ha sido históricamente responsable de los eventos sísmicos más destructivos registrados en América Latina, incluyendo el terremoto más grande de la historia moderna: el terremoto de Valdivia de 1960, con una magnitud estimada de 9,5 en la escala de magnitud momento (Mw).

En consecuencia, el territorio chileno está sometido a una amenaza sísmica permanente que exige una profunda comprensión de los fenómenos tectónicos, una caracterización geomecánica del terreno, y un desarrollo avanzado de herramientas de ingeniería estructural, destinadas a mitigar las consecuencias destructivas de los sismos sobre la infraestructura crítica, las edificaciones urbanas, y sobre todo, sobre la vida humana.

El diseño convencional basado en resistencia y ductilidad ha permitido mantener de pie muchas estructuras frente a terremotos severos, pero no necesariamente ha logrado evitar daños funcionales o económicos importantes. En ese sentido, surge la necesidad de adoptar sistemas que permitan no solo resistir, sino también mitigar o controlar las solicitaciones dinámicas actuantes sobre las estructuras. Es en este contexto donde los amortiguadores sísmicos juegan un rol crucial como solución de ingeniería para la reducción del daño y el aumento de la resiliencia estructural.

1.1.1. Características sísmicas del territorio chileno

Desde un punto de vista técnico, el comportamiento sísmico del territorio chileno presenta una serie de características que lo hacen único:

- Sismicidad de subducción (zona de Benioff): La mayoría de los sismos en Chile provienen de profundidades intermedias a grandes, generados a lo largo de la zona de contacto entre las placas tectónicas. La zona de Benioff se extiende en profundidad hasta los 300-600 km y se relaciona con una alta frecuencia de eventos sísmicos de magnitud moderada a alta.

Segmentación sísmica: El margen chileno presenta una segmentación sísmica, es decir, ciertas secciones de la zona de subducción liberan energía con mayor frecuencia que otras. Esto implica una variabilidad espacial en los niveles de amenaza sísmica, que debe ser tenida en cuenta en el diseño estructural.

Riesgo de sismos superficiales corticales: Además de los terremotos de subducción, en el territorio chileno también se producen sismos superficiales en fallas corticales activas (p. ej., la Falla Liquiñe-Ofqui o la Falla San Ramón), cuya cercanía a áreas urbanas puede generar altos niveles de daño estructural.

Tsunamis asociados: Los grandes terremotos de subducción en la zona costera de Chile tienen alta probabilidad de generar tsunamis, añadiendo un componente adicional de riesgo estructural a las construcciones ubicadas en zonas litorales.

Aceleraciones sísmicas elevadas: El territorio chileno ha experimentado aceleraciones sísmicas del orden de 0.6g a 1.0g en eventos recientes (como el terremoto del Maule en 2010, de magnitud Mw 8.8), lo cual impone exigencias elevadas en cuanto al diseño sísmico de estructuras, tanto en edificaciones convencionales como en infraestructuras estratégicas (hospitales, puentes, presas, centrales eléctricas, etc.).

1.1.2. La necesidad de control estructural frente a eventos sísmicos

Frente a esta realidad geotectónica, se vuelve imperativo el desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas que permitan controlar el comportamiento dinámico de las estructuras expuestas a solicitaciones sísmicas extremas. El control estructural se define como un conjunto de técnicas que buscan modificar, disipar o reducir la respuesta sísmica de una estructura ante la acción de un terremoto, aumentando así su seguridad, funcionalidad y resiliencia.

El diseño convencional, basado en la ductilidad y resistencia de materiales, si bien ha sido exitoso en disminuir colapsos, no ha evitado la pérdida de funcionalidad de estructuras esenciales ni la aparición de daños costosos. Por ello, el enfoque moderno se orienta hacia el control activo y pasivo del movimiento estructural, mediante dispositivos tales como:

Amortiguadores sísmicos (viscosos, metálicos, de fricción, magnetorreológicos, etc.),
Aisladores sísmicos (basados en elastómeros o sistemas de péndulo friccional),
Sistemas de control semiactivo y activo integrados a la estructura,
Sistemas de masa oscilante (tuned mass dampers), entre otros.

Estos sistemas no solo mejoran el desempeño sísmico, sino que reducen la necesidad de sobredimensionamiento estructural, permiten diseños más esbeltos y elegantes arquitectónicamente, y sobre todo, aumentan la resiliencia del entorno construido frente a catástrofes naturales.

Chile, debido a su historial sísmico, ha sido pionero en la evolución normativa sísmica. Desde la implementación temprana de regulaciones estructurales tras el sismo de Chillán de 1939, hasta la incorporación progresiva de criterios de desempeño estructural tras eventos recientes, como los de 1985 y 2010, la normativa chilena (NCh433.Of1996 Mod. DS61 y futuras actualizaciones) ha evolucionado hacia modelos más exigentes.

Sin embargo, la normativa por sí sola no garantiza la seguridad estructural, si no va acompañada de una práctica ingenieril moderna, capaz de incorporar nuevas tecnologías, modelamientos avanzados y criterios de diseño basados en el desempeño estructural. En este contexto, el control estructural deja de ser un lujo tecnológico para convertirse en una necesidad funcional en zonas de alta amenaza sísmica como Chile.

En síntesis, Chile no solo está situado sobre un borde de placas convergentes, sino que constituye un verdadero laboratorio natural de sismicidad, que exige un enfoque ingenieril integral y actualizado. La necesidad de control estructural no surge como respuesta tardía al desastre, sino como una herramienta proactiva de mitigación de riesgos, que debe integrarse desde las etapas más tempranas del diseño estructural. Su incorporación efectiva permitirá transitar desde un modelo reactivo de reconstrucción hacia una planificación resiliente y sostenible, capaz de salvaguardar vidas humanas y preservar la funcionalidad urbana tras los sismos futuros, que en Chile, no son una posibilidad, sino una certeza.

2. Introducción a los Amortiguadores Sísmicos

El control sísmico es una disciplina dentro de la ingeniería estructural que busca reducir los efectos adversos inducidos por los movimientos telúricos sobre edificaciones e infraestructuras. A través del diseño y la implementación de dispositivos especiales, denominados sistemas de control sísmico, se logra alterar el comportamiento dinámico de las estructuras para disminuir las aceleraciones, deformaciones y fuerzas internas durante un sismo. Uno de los elementos fundamentales dentro de este campo es el uso de amortiguadores sísmicos, los cuales actúan disipando parte de la energía vibratoria introducida por el movimiento del terreno.

2.1. Fundamentos del control sísmico mediante amortiguadores

El concepto de amortiguación sísmica surge como respuesta a la necesidad de mitigar los efectos destructivos de los terremotos sobre las estructuras, especialmente en zonas de alta sismicidad como Japón, México, Italia, Turquía, Estados Unidos y, particularmente, Chile. El principio fundamental detrás del uso de amortiguadores sísmicos consiste en absorber, disipar o redirigir parte de la energía dinámica generada por un sismo, disminuyendo así las solicitaciones internas y los desplazamientos relativos dentro de una estructura.

A diferencia de los sistemas estructurales tradicionales que dependen exclusivamente de la resistencia, rigidez y ductilidad de los materiales, los dispositivos de control sísmico permiten intervenir activamente en el comportamiento dinámico de la edificación, sin necesidad de incrementar el peso o rigidez del sistema resistente, lo cual muchas veces resulta contraproducente ante solicitaciones sísmicas.

El uso de amortiguadores transforma las estructuras convencionales en sistemas "con capacidad de respuesta modificada", permitiendo diseños más eficientes, seguros y sostenibles desde el punto de vista estructural y económico.

2.1.1. Concepto físico del control sísmico

El principio físico detrás del control sísmico mediante amortiguadores radica en la modificación de la respuesta dinámica del sistema estructural. En un modelo simplificado de un sistema masa-resorte-amortiguador, la acción de un sismo puede representarse como una fuerza externa que excita la estructura, generando desplazamientos y velocidades relativas. El amortiguador se interpone como un elemento que genera una fuerza proporcional a la velocidad de movimiento relativa entre dos puntos estructurales, transformando parte de la energía cinética del sismo en calor.

El control sísmico estructural se puede clasificar según el mecanismo físico de intervención:

Control pasivo: No requiere fuentes externas de energía. Utiliza dispositivos como amortiguadores viscosos, metálicos o de fricción.

Control activo: Requiere sensores, actuadores y fuentes de energía externa. Capaz de modificar la rigidez o fuerza en tiempo real.

Control semiactivo: Combina características de ambos. Usa energía externa para modificar parámetros sin inyectar fuerza directa.

Control híbrido: Combina dispositivos activos y pasivos.

Este apunte se centra en el control pasivo, particularmente en el uso de amortiguadores sísmicos.

2.1.2. Rol del amortiguador sísmico en la respuesta estructural

La principal función del amortiguador sísmico es aumentar la capacidad de disipación de energía del sistema estructural sin modificar significativamente su rigidez. Al instalarse estratégicamente dentro del sistema resistente de una edificación, estos dispositivos reducen la transmisión de energía vibratoria entre pisos o segmentos estructurales. Esto disminuye:

1) Desplazamientos laterales máximos.

2) Derivas inter-piso.

3) Esfuerzos cortantes en elementos verticales.

4) Demandas sobre conexiones y juntas estructurales.

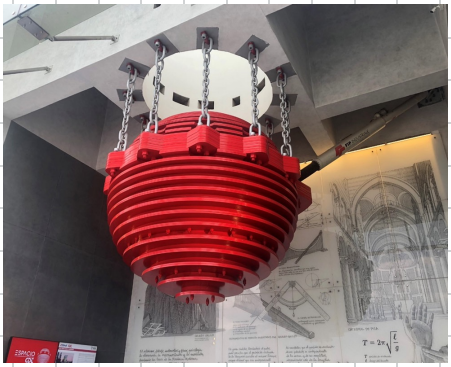


Amortiguación crítica y su relación con los dispositivos: La amortiguación crítica es un concepto fundamental en dinámica estructural. Se define como el nivel de amortiguamiento en el cual el sistema deja de oscilar y retorna a su posición de equilibrio sin vibraciones.

Un edificio convencional tiene entre 2% y 5% de amortiguamiento relativo. La incorporación de dispositivos pasivos puede elevar este valor hasta el 20% o incluso más, dependiendo del diseño.

3. ¿Qué es un amortiguador sísmico? Definición técnica

Un amortiguador sísmico es un dispositivo mecánico, hidráulico, viscoelástico, magnetorreológico o metálico, diseñado específicamente para disipar energía cinética o vibratoria generada por una acción sísmica, mediante mecanismos de fricción, deformación, viscosidad o cambios de estado físico en fluidos o materiales.



Desde el punto de vista de la ingeniería estructural, los amortiguadores actúan como sistemas secundarios de energía, cuyo objetivo es reducir las respuestas dinámicas de la estructura principal, especialmente aceleraciones, derivas laterales y fuerzas internas. Estos dispositivos pueden ser pasivos, activos, semiactivos o híbridos, dependiendo de si requieren o no una fuente externa de energía para su funcionamiento.



Los dispositivos de amortiguación no sustituyen a los sistemas resistentes primarios, sino que complementan su acción, incrementando la capacidad de disipación energética de la estructura y optimizando su desempeño bajo acciones dinámicas extremas.

Frente al avance de la ingeniería estructural hacia modelos predictivos de desempeño, los amortiguadores sísmicos deben convertirse en parte integral del currículo académico en carreras de ingeniería civil estructural y geotecnia.

3.1. Objetivos ingenieriles de los amortiguadores sísmicos

Los sistemas de protección sísmica pasiva, entre los cuales destacan los amortiguadores sísmicos, constituyen una respuesta avanzada del diseño estructural contemporáneo frente a la amenaza constante de los movimientos telúricos. Su utilización obedece no solo a criterios normativos, sino fundamentalmente a objetivos ingenieriles precisos, los cuales buscan mejorar el desempeño estructural ante la acción dinámica severa inducida por un sismo. Este capítulo expone en profundidad dichos objetivos desde un enfoque técnico y estructural, considerando tanto la teoría del diseño sísmico como la experiencia empírica acumulada en obras reales.

3.1.1. Reducción de la demanda dinámica

El objetivo primordial de los amortiguadores es modificar la respuesta dinámica del sistema estructural frente a la excitación sísmica. En términos técnicos, esto implica la disminución de la demanda espectral a través de mecanismos de disipación de energía, lo cual se traduce en:

- Reducción de aceleraciones en estructuras sensibles a esfuerzos inerciales (hospitales, puentes, data centers).
- Limitación de desplazamientos relativos entre niveles o componentes estructurales.
- Atenuación de resonancias estructurales, ajustando la frecuencia natural mediante la introducción de amortiguamiento adicional.

Este objetivo no es trivial: exige un diseño minucioso de los dispositivos de disipación, considerando su ubicación, cantidad, tipo de fluido o material viscoelástico, y su calibración frente al espectro de diseño sísmico.

3.1.2. Mejora del desempeño estructural y funcional

Desde un enfoque de ingeniería del desempeño, los amortiguadores permiten elevar el nivel funcional de las estructuras durante y después de un evento sísmico. Esto se traduce en:

- Prevención de daños estructurales significativos, preservando la integridad de columnas, vigas, muros y conexiones.
- Reducción de daños no estructurales, especialmente importante en hospitales, museos o laboratorios con equipamiento sensible.
- Mantenimiento de la operatividad post-sismo, particularmente en edificaciones críticas (central de bomberos, hospitales, estaciones de metro o telecomunicaciones).

Este objetivo requiere un enfoque integral de diseño donde la estructura no solo resista el sismo, sino que mantenga su función sin necesidad de reparaciones costosas o tiempos de inactividad prolongados.

3.1.3. Prolongación de la vida útil de la estructura

La disipación adicional de energía tiene un impacto directo en la fatiga acumulativa de los materiales estructurales, especialmente en zonas con recurrencia sísmica moderada a alta. El uso de amortiguadores permite:

- Reducir la acumulación de daño cíclico en aceros y hormigones sometidos a cargas reversibles.
- Atenuar microfisuras en componentes estructurales críticos, preservando la rigidez global.
- Evitar cambios en la configuración estructural por daños progresivos, lo cual es fundamental en estructuras con elementos redundantes o complejos.

El objetivo aquí no es solo evitar colapso ante un evento sísmico extremo, sino asegurar que la estructura conserve sus propiedades mecánicas esenciales a lo largo del tiempo, resistiendo múltiples sismos sin deterioro severo.

3.1.4. Optimización del diseño estructural

Uno de los objetivos más sofisticados desde el punto de vista ingenieril es el de optimizar la estructura en su conjunto, reduciendo masas, secciones y costos mediante el uso de sistemas de disipación. Esto se expresa en:

- Disminución de la rigidez estructural necesaria, lo cual permite utilizar elementos más esbeltos o livianos.
- Reducción de refuerzos sísmicos tradicionales, como muros de corte o diagonales metálicas, que afectan la arquitectura o el uso del espacio.
- Mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico, al no depender exclusivamente de estrategias estructurales convencionales para el control de desplazamientos.

Este objetivo vincula estrechamente el comportamiento estructural con criterios económicos, estéticos y funcionales, permitiendo diseños más eficientes y adaptables a distintas condiciones geotécnicas y urbanas.

3.1.5. Transferencia y distribución de fuerzas sísmicas

Los amortiguadores también pueden ser diseñados para redistribuir las cargas dinámicas en la estructura, evitando concentraciones de esfuerzos en elementos específicos. Esto se logra mediante:

Ubicación estratégica de dispositivos en zonas clave, como entre pisos intermedios, bases o extremos de estructuras elevadas.

Control del modo dominante de vibración, reduciendo la participación modal desfavorable en configuraciones irregulares.

Amortiguamiento localizado o global, en función de los modos estructurales dominantes o los puntos débiles identificados por análisis modal.

Este objetivo permite una gestión mucho más refinada de la respuesta estructural, mejorando la uniformidad en la distribución de esfuerzos y minimizando el riesgo de fallas localizadas.

Los amortiguadores sísmicos no deben entenderse como simples añadidos tecnológicos, sino como componentes fundamentales en el nuevo paradigma del diseño sísmico basado en el desempeño estructural. Sus objetivos son múltiples, interdependientes y complejos, pero todos apuntan hacia un mismo propósito: maximizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las estructuras frente a uno de los fenómenos naturales más destructivos que enfrenta la ingeniería civil moderna.

3.2. Clasificación según Principios físicos de funcionamiento de los amortiguadores sísmicos

La ingeniería sísmica ha desarrollado diversas estrategias para mitigar los efectos destructivos de los terremotos en estructuras. Una de las más efectivas es el uso de amortiguadores sísmicos, dispositivos diseñados para disipar parte de la energía dinámica generada por el movimiento del suelo. A diferencia de los sistemas puramente estructurales, los amortiguadores se basan en principios físicos que permiten transformar la energía cinética o potencial generada por el sismo en calor, deformación interna o movimiento controlado, reduciendo así la demanda sísmica sobre el sistema estructural.

Estos principios físicos pueden clasificarse en cinco grandes familias según el tipo de energía involucrada y el mecanismo de disipación:

1) Amortiguamiento viscoso.
2) Amortiguamiento histerético.
3) Amortiguamiento por fricción.
4) Aislamiento por frecuencia (desacople dinámico).
5) Amortiguamiento por masa adicional móvil (TMD o inerters).

Principio físico	Tipo de energía disipada	Dependencia de velocidad	Deformación residual	Aplicación típica
Viscoso	Cinética → calor	Alta	Nula	Puentes, edificios altos
Histerético	Cinética → deformación	Moderada	Sí	Edificios con disipadores metálicos
Fricción	Cinética → calor	Baja	No relevante	Marcos estructurales, puentes
Aislamiento dinámico	Evita ingreso de energía	No aplica	Nula	Hospitales, museos, edificios estratégicos
Masa sintonizada (TMD)	Cinética → movimiento opuesto	Moderada	Nula	Rascacielos, estructuras flexibles

3.2.1. Amortiguamiento viscoso: disipación por resistencia al flujo interno





Definición técnica y física: El amortiguamiento viscoso se fundamenta en la ley de viscosidad de Newton, que establece que la fuerza de resistencia F de un fluido viscoso es proporcional a la velocidad de deformación entre sus capas.

Este principio es utilizado en amortiguadores hidráulicos o viscosos lineales, que contienen un fluido (como aceite de silicona) forzado a pasar a través de pequeños orificios durante el movimiento estructural. Al hacerlo, el fluido genera una resistencia que convierte energía cinética en calor mediante fricción interna a nivel molecular.

Este tipo de amortiguamiento es altamente eficiente para estructuras con alta movilidad relativa entre pisos, como edificios de gran altura o puentes colgantes. Su capacidad de disipar energía es independiente de la historia de carga, por lo que responde instantáneamente ante aceleraciones sísmicas, sin memoria del ciclo anterior.

Los dispositivos que emplean amortiguamiento viscoso encuentran aplicación preferente en estructuras con alta demanda energética durante eventos dinámicos, especialmente cuando se requiere una respuesta dependiente de la velocidad de movimiento. Esto es característico de edificaciones altas, puentes con vanos extensos, sistemas industriales elevados o estructuras que albergan equipamiento sensible.

Casos típicos de implementación:

Edificios de gran altura expuestos a viento y sismos: Los amortiguadores viscosos se instalan en diagonales o entre pisos, generando fuerzas resistivas proporcionales a la velocidad de desplazamiento relativo entre niveles. Este tipo de configuración permite reducir considerablemente los desplazamientos laterales y las aceleraciones pico.

Puentes colgantes o atirantados: En estos casos, se instalan dispositivos viscosos en las torres, bases o conexiones de tableros, actuando como elementos disipadores que regulan los movimientos inducidos por vibraciones longitudinales o transversales. También se utilizan como lock-up devices o fusibles dinámicos que permiten cierta movilidad bajo cargas térmicas pero se rigidizan ante cargas sísmicas.

Instalaciones industriales con maquinaria delicada: Se colocan amortiguadores en la interfaz entre fundaciones estructurales y equipos de alta precisión, protegiendo estos últimos frente a aceleraciones bruscas.

Requerimientos técnicos clave:

La respuesta debe ser calibrada para una viscosidad específica del fluido interno que no se vea alterada significativamente por la temperatura.

Debe asegurarse la no cavitación del fluido durante cargas sísmicas intensas.

Es importante validar el desempeño frente a ciclos repetitivos sin degradación mecánica.

3.2.2. Amortiguamiento histerético: disipación por deformación plástica controlada





Definición técnica:

En este principio, la energía se disipa mediante la deformación plástica cíclica de un material ductilizado, generalmente metales como el acero, que son capaces de entrar en régimen plástico repetidamente sin falla catastrófica. La curva esfuerzo-deformación forma un bucle histerético, cuyo área representa la energía disipada por ciclo:

Los dispositivos histeréticos son ampliamente utilizados en edificaciones de acero reforzado, marcos con disipadores metálicos o conectores tipo "yielding dampers". Este principio permite que los dispositivos actúen como fusibles sísmicos, localizando el daño fuera de los elementos estructurales principales.

Los disipadores histeréticos se basan en deformaciones inelásticas controladas, lo que implica una localización planificada del daño. Se aplican fundamentalmente en estructuras donde se busca una estrategia de fusión energética localizada, permitiendo que partes específicas de la estructura absorban la energía sísmica mediante deformación plástica, sin comprometer la integridad global.

Casos típicos de implementación:

Edificios con marcos dúctiles reforzados: Los disipadores metálicos se incorporan en elementos diagonales, conexiones de vigas o nodos estructurales, funcionando como zonas de sacrificio que concentran la deformación cíclica. En Chile, es común su uso en marcos de acero o estructuras de concreto con inserciones metálicas.

Plantas industriales con requerimientos de continuidad operativa: Se utilizan disipadores histeréticos en racks, soportes de tuberías o plataformas metálicas, minimizando la transferencia de energía a componentes estructurales esenciales.

Puentes con dispositivos de conexión entre tablero y estribos: Mediante conectores metálicos que entran en fluencia controlada, se evita la trasmisión directa de fuerzas al tablero, protegiendo las juntas estructurales.

Requerimientos técnicos clave:

- El material debe exhibir un comportamiento cíclico estable con bajo endurecimiento por trabajo (acero de bajo carbono es lo usual).
- La vida útil se dimensiona en función de la fatiga acumulada, por lo que deben considerarse ensayos a escala para evaluar la resistencia a ciclos de carga multiaxiales.
- Se requiere un mantenimiento posterior a eventos sísmicos, ya que su naturaleza implica deformación permanente.

3.2.3. Amortiguamiento por fricción: disipación por rozamiento entre superficies

Fundamento físico

Se basa en la ley de Coulomb del rozamiento seco, donde la fuerza de fricción entre dos superficies es proporcional a la carga normal.





La energía sísmica se disipa cuando dos superficies se deslizan una sobre otra, generando calor a nivel de contacto por fricción superficial. Este proceso no depende de la velocidad ni de la rigidez, sino del nivel de fuerza.

Se usa en disipadores de fricción, placas de acero apretadas con pernos o rodamientos deslizantes, donde la disipación ocurre de forma controlada en cada ciclo sísmico. Son especialmente útiles para estructuras que deben mantener su integridad estructural tras el evento.

Este tipo de disipación se enfoca en generar resistencia mecánica al movimiento por medio del deslizamiento controlado entre elementos estructurales o componentes mecánicos, resultando particularmente útil cuando se desea una respuesta estable independiente de la velocidad y que no implique deformación residual significativa.

Casos típicos de implementación:

Sistemas de disipación en diagonales o conexiones metálicas: Se instalan placas de acero apretadas por pernos de alta resistencia que permiten el deslizamiento controlado cuando se alcanza un cierto umbral de carga. Esto es común en estructuras metálicas de gran altura o edificaciones industriales.

Cadenas de disipación en puentes y viaductos: Se diseñan nodos especiales donde el movimiento relativo entre tramos genera fricción sobre superficies pulidas, a veces con el uso de materiales compuestos como Teflón o acero inoxidable.

Sistemas de fundación mejorados: En edificios que no cuentan con aislamiento sísmico en la base, se pueden implementar zapatas con mecanismos de fricción entre capas de concreto y acero, permitiendo el deslizamiento controlado en la interfaz.

Requerimientos técnicos clave:

- La presión de contacto y el coeficiente de fricción deben ser estables durante todo el evento dinámico. Se seleccionan materiales con comportamiento predecible ante ciclos repetitivos.

El sistema debe estar diseñado para evitar atascamientos o pérdida de fricción por desgaste prematuro.

Es necesario evaluar la acumulación de calor en la superficie de contacto tras eventos largos o repetitivos.

3.2.4. Desacople dinámico por aislamiento base: principio de frecuencia natural

Fundamento físico: Este principio busca aumentar el periodo natural de la estructura para que esté fuera del rango de frecuencias dominantes del sismo, reduciendo así las aceleraciones inducidas. La relación se basa en la ecuación fundamental del sistema masa-resorte:

El desacople dinámico en aislamiento sísmico, también conocido como aislamiento de base, busca separar la superestructura de la cimentación para reducir la transmisión de energía sísmica. Se logra mediante dispositivos como aisladores elastoméricos, que permiten el movimiento relativo entre la base de la estructura y el suelo, evitando que los movimientos del terreno afecten la estructura. El objetivo es proteger la estructura de los efectos destructivos de un sismo al aislarla de los movimientos del suelo.





Al incorporar aisladores elastoméricos o pendulares en la base de la estructura, se reduce su rigidez lateral y se incrementa su masa efectiva, desplazando su frecuencia a valores mucho menores que las del contenido sísmico del suelo.

Casos típicos de implementación:

Edificaciones críticas o patrimoniales: Hospitales, museos, data centers y edificios gubernamentales utilizan sistemas de aislamiento en la base, con elastómeros de plomo o aisladores pendulares. El objetivo es mantener la operatividad funcional incluso tras un sismo severo.

Puentes modernos y pasos elevados urbanos: Mediante aisladores de caucho multilaminado o péndulos friccionales, se permite un desplazamiento horizontal significativo con una respuesta suave y no destructiva.

Estructuras sensibles a aceleraciones absolutas: En aquellas donde el contenido (equipos médicos, telescopios, servidores) no debe superar ciertos umbrales de aceleración, se recurre al aislamiento para limitar directamente el ingreso de energía.

Requerimientos técnicos clave:

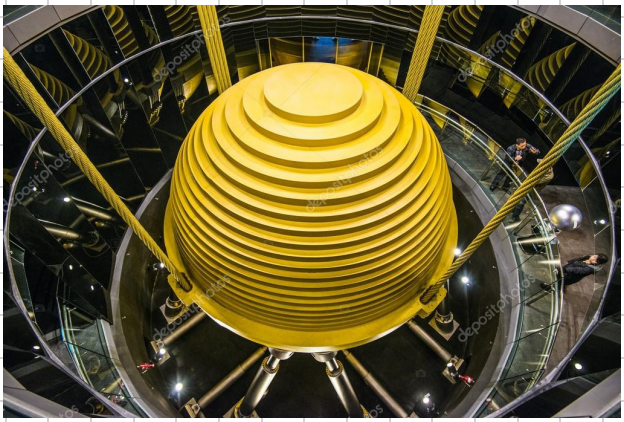
La selección del aislador se realiza en función de la frecuencia natural del suelo y de la estructura, buscando un desacople máximo.

Se requiere espacio físico suficiente para el desplazamiento lateral del edificio (clearance sísmico).

Se debe considerar recentrado post-sismo, especialmente en sistemas pendulares.

3.2.5. Disipación por masa adicional móvil (Tuned Mass Dampers - TMD)





Fundamento físico: Un TMD funciona como un sistema secundario masa-resorte-amortiguador, sintonizado con la frecuencia dominante de la estructura. Cuando el edificio se mueve, la masa del TMD oscila con fase opuesta, generando una fuerza que contrarresta el movimiento estructural. El principio se expresa mediante la resonancia forzada y el acoplamiento dinámico de dos sistemas oscilatorios.

Los TMD son dispositivos sofisticados que se emplean en estructuras flexibles donde es posible anticipar el modo predominante de vibración. Su instalación requiere un diseño detallado de frecuencia, amortiguamiento y masa asociada, generalmente mediante métodos modales.

Casos típicos de implementación:

Rascacielos: Como en el Taipei 101 o el Citigroup Center en Nueva York, donde las oscilaciones producidas por sismos o viento pueden comprometer la percepción de confort, incluso sin daño estructural directo.

Chimeneas industriales, mástiles o torres de comunicaciones: Se emplean TMD para evitar resonancia estructural por efectos de viento, sismos de larga duración o maquinaria industrial.

Sistemas mecánicos dentro de estructuras civiles: Equipos de precisión instalados en plataformas que presentan flexibilidad estructural pueden incorporar pequeños TMD para evitar la amplificación de movimientos.

Requerimientos técnicos clave:

Se requiere una sintonización precisa, generalmente mediante análisis modales con software especializado.

El sistema debe mantener su integridad mecánica y masa efectiva estable, sin cambios en el tiempo.

El diseño debe considerar mecanismos de amortiguamiento interno del TMD, muchas veces mediante amortiguadores viscosos o magnetorreológicos.

El uso de amortiguadores sísmicos en países como Chile no es una solución experimental ni un lujo ingenieril, sino una necesidad técnica derivada de las condiciones geotectónicas del territorio. La recurrencia de terremotos de gran magnitud, sumada a la creciente densificación urbana, la existencia de estructuras de altura, la presencia de infraestructura crítica y la presión social por mantener la continuidad operativa post-sismo, hacen imprescindible considerar sistemas avanzados de control estructural.

A nivel normativo, si bien aún no existe una obligación legal explícita de incorporar amortiguadores sísmicos en todas las estructuras, su uso es altamente recomendable en los siguientes casos:

- Edificaciones esenciales (hospitales, comunicaciones, estaciones de bomberos).
- Puentes y pasos sobre nivel en rutas estratégicas.
- Torres de gran altura o esbeltas.
- Infraestructura patrimonial o arquitectónicamente valiosa.
- Edificios con sistemas de fachada o cerramientos no estructurales de alto costo.
- Proyectos con requisitos de desempeño post-sísmico exigentes.

Tipo de Amortiguador	Mecanismo de Disipación	Aplicaciones típicas
Amortiguadores viscosos	Flujo de fluido viscoso por orificios	Edificios, puentes, estructuras industriales
Amortiguadores de fricción	Deslizamiento entre superficies metálicas	Vigas sísmicas, diagonales, conexiones
Amortiguadores histeréticos	Deformación plástica cíclica controlada	Sistemas estructurales metálicos
Amortiguadores metálicos	Flujo plástico de elementos metálicos	Conectores tipo "U", placas fusibles
Amortiguadores de masa sintonizada (TMD)	Movimiento oscilatorio de masa auxiliar	Torres, estructuras esbeltas, edificios altos

3.3. Clasificación segun su grado de intervención de los sistemas de amortiguación

La clasificación de los amortiguadores sísmicos responde a criterios funcionales, energéticos y tecnológicos. Según el grado de intervención y dependencia de fuentes externas de energía, los sistemas de amortiguación se agrupan generalmente en cuatro grandes categorías:

1. Amortiguadores pasivos
2. Amortiguadores activos
3. Amortiguadores semiactivos
4. Sistemas híbridos

Cada uno de estos grupos posee características particulares en cuanto a diseño, operación, eficiencia, costo y aplicabilidad. La elección del tipo adecuado para un proyecto específico depende de múltiples factores, como el nivel de amenaza sísmica, el tipo de estructura, el desempeño esperado, las condiciones de mantenimiento y el presupuesto disponible.

3.3.1. Amortiguadores Sísmicos Pasivo

Los amortiguadores sísmicos pasivos son dispositivos mecánicos incorporados a una estructura con el objetivo de disipar parte significativa de la energía inducida por un sismo, sin requerir una fuente de alimentación, sensores ni sistemas de control en tiempo real. Su respuesta se basa únicamente en las propiedades físicas de los materiales y mecanismos que los componen, y en la interacción estructural con el movimiento inducido.

En términos mecánicos, estos dispositivos introducen fuerzas de disipación adicionales al sistema estructural, generalmente de tipo no lineal, que modifican la respuesta dinámica del edificio o infraestructura, reduciendo aceleraciones, desplazamientos y fuerzas internas en elementos estructurales. Su actuación inicia únicamente cuando las deformaciones, aceleraciones o velocidades relativas superan ciertos umbrales de activación mecánica predeterminados en el diseño.

Los amortiguadores pasivos son dispositivos mecánicos o viscoelásticos que no requieren energía externa para su funcionamiento. Su desempeño depende exclusivamente de la magnitud del movimiento estructural inducido por el sismo. Son los más utilizados debido a su simplicidad, confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y larga vida útil.

Principales tipos

Amortiguadores viscosos (Viscous Fluid Dampers, VFD): Funcionan mediante el paso de un fluido viscoso a través de orificios calibrados. Disipan energía transformándola en calor. Son ideales para controlar movimientos de alta velocidad y se utilizan frecuentemente en edificios altos y puentes.

Amortiguadores viscoelásticos (Viscoelastic Dampers, VED): Emplean materiales poliméricos que exhiben comportamiento viscoso y elástico simultáneamente. Su efectividad depende de la frecuencia de excitación y la temperatura. Muy usados en sistemas de entrepisos o conexiones de muro-corte.

Amortiguadores por fricción (Friction Dampers): Basados en la disipación de energía mediante el deslizamiento entre superficies metálicas sometidas a presión. Son muy eficientes en estructuras industriales o con restricciones arquitectónicas mínimas.

Amortiguadores metálicos por fluencia (Yielding Dampers): Utilizan la deformación plástica cíclica controlada de componentes metálicos, típicamente acero o aleaciones de baja fluencia. Presentan gran capacidad de disipación por histéresis.

Sistemas de masa sintonizada (Tuned Mass Dampers, TMD): Consisten en una masa secundaria conectada a la estructura mediante resortes y amortiguadores, diseñada para oscilar en fase opuesta al modo dominante de la estructura y reducir así su respuesta.

Principios de Diseño

El diseño de un sistema con amortiguadores sísmicos pasivos debe abordar múltiples factores técnicos, estructurales y dinámicos. Los principios clave incluyen:

Identificación de las propiedades dinámicas del sistema estructural: Periodo fundamental, modos de vibración predominantes, y zonas de concentración de energía.

Determinación del objetivo estructural: Control de derivas laterales, limitación de aceleraciones en niveles críticos (como hospitales o laboratorios), protección de elementos no estructurales o extensión de la vida útil de componentes estructurales.

Selección del modelo de disipación: El comportamiento del amortiguador debe integrarse como parte del modelo de análisis dinámico estructural (lineal o no lineal) y calibrarse para condiciones sísmicas específicas, considerando la demanda espectral de diseño o escenarios de tiempo historia.

Ubicación estratégica dentro de la estructura: Los dispositivos deben colocarse en puntos de máxima demanda energética, como diagonales, marcos tipo chevron, conexiones entre torre y base, o entre edificios contiguos.

Compatibilidad estructural: Debe garantizarse la transferencia eficiente de fuerzas entre el dispositivo y la estructura portante sin inducir fallas por concentración de esfuerzos.

Durabilidad y mantenimiento: En estructuras críticas, el diseño debe considerar la durabilidad del dispositivo ante ciclos térmicos, humedad, corrosión y envejecimiento.

Usos y Aplicaciones en la Ingeniería Estructural

Los amortiguadores sísmicos pasivos se emplean en una amplia variedad de estructuras, tanto en diseños nuevos como en refuerzos estructurales de edificaciones existentes. Algunos de los usos más comunes incluyen:

Edificios de gran altura, donde controlan las derivas laterales excesivas y reducen el daño acumulativo durante sismos moderados y fuertes.

Puentes y pasos sobre nivel, especialmente en las juntas de expansión y conexiones entre tableros y estribos.

Hospitales, edificios gubernamentales y centros de control, donde la funcionalidad post-sismo es crítica y se requiere limitar aceleraciones.

Refuerzos sísmicos de estructuras patrimoniales o escolares, donde se busca mejorar el desempeño sin aumentar significativamente la masa estructural.

Conexiones entre estructuras desacopladas, como torres gemelas o edificios con podios.

Propiedades de Funcionamiento

Desde un enfoque físico y mecánico, los amortiguadores sísmicos pasivos poseen las siguientes propiedades funcionales esenciales:

Activación dependiente del movimiento relativo entre puntos de anclaje del dispositivo, es decir, no actúan hasta que se produce una deformación diferencial apreciable.

No linealidad inherente, especialmente en dispositivos que dependen de fricción o fluencia metálica, lo que permite mayor eficacia energética frente a solicitaciones mayores.

Independencia energética, ya que no requieren sensores, actuadores ni controladores electrónicos.

Histeresis mecánica, visible en curvas fuerza-deformación cerradas, que representan la energía absorbida en cada ciclo de carga.

Resistencia progresiva o umbral de activación, que impide su activación ante vibraciones menores o cargas no sísmicas.

Estas propiedades permiten a los amortiguadores integrarse a un sistema estructural como elementos de respuesta diferencial, capaces de reducir la energía transmitida sin alterar la rigidez ni la masa estructural de forma significativa.

Ventajas Técnicas

Alta eficiencia energética: Pueden disipar entre el 20% y el 70% de la energía sísmica dependiendo de su diseño y ubicación.

Simplicidad operativa: No requieren mantenimiento eléctrico ni calibración continua.

Fiabilidad bajo múltiples eventos sísmicos: Pueden actuar repetidamente sin pérdida de eficiencia, especialmente en sistemas mecánicos robustos.

Compatibilidad con normativas sísmicas modernas, tanto en diseño base como en reforzamiento.

Reducción de aceleraciones estructurales y no estructurales, lo que protege equipos, instalaciones y contenido interior.

Disminución de daños en componentes primarios, al reducir deformaciones excesivas o modos de vibración resonantes.

Flexibilidad de aplicación en obras nuevas o existentes, sin necesidad de modificar profundamente el sistema estructural original.

Desventajas Técnicas

Rendimiento dependiente de la ubicación estructural, lo que obliga a análisis detallados y modelación dinámica rigurosa.

Limitaciones térmicas o ambientales, especialmente en dispositivos con fluidos viscosos o materiales poliméricos.

Degradación progresiva en ciertos materiales ante ciclos prolongados (por ejemplo, en amortiguadores viscoelásticos).

Posible rigidez adicional no deseada, si no se calibra correctamente la interacción entre el dispositivo y la estructura.

Complejidad de diseño en estructuras irregulares o con múltiples modos dominantes, que pueden requerir múltiples dispositivos en diversas configuraciones.

Necesidad de inspección post-sismo, especialmente para dispositivos que actúan mediante fluencia o fricción, para verificar estado operativo.

Limitaciones Generales

No modifican las características dinámicas estructurales en tiempo real, por lo que su eficiencia puede verse limitada frente a sismos atípicos o no contemplados en el diseño.

Sensibilidad a condiciones de borde y alineación, ya que su desempeño óptimo depende de la correcta instalación entre nodos estructurales activos.

Incapacidad de adaptarse a cambios en el estado estructural, como daños progresivos, reconfiguraciones geométricas o deterioro de materiales, salvo que se reemplacen o rediseñen.

Interacción con otros sistemas de disipación o aislamiento, lo que puede generar efectos complejos si no se integran adecuadamente en el modelo estructural global.

Costo inicial significativo, especialmente en proyectos que requieren múltiples dispositivos de alto desempeño para lograr los niveles deseados de disipación sísmica.

Comparación Técnica de los Amortiguadores Pasivos

Tipo de Amortiguador	Eficiencia Energética	Costo	Mantenimiento	Sensibilidad Térmica	Aplicabilidad
Viscoso	Alta	Medio	Bajo	Alta	Alta
Metálico	Alta	Bajo	Muy bajo	Baja	Alta
Por Fricción	Media	Muy bajo	Bajo	Muy baja	Media
Viscoelástico	Media-alta	Medio	Medio	Media-alta	Alta

3.3.2. Amortiguadores Sísmicos Activos

Los amortiguadores sísmicos activos, también conocidos como sistemas de control activo de vibraciones (AVC, por sus siglas en inglés: Active Vibration Control), constituyen una tecnología de vanguardia en el campo de la ingeniería estructural antisísmica. Estos sistemas se distinguen fundamentalmente por su capacidad para modificar, en tiempo real, las fuerzas internas o externas que actúan sobre una estructura durante la ocurrencia de un evento sísmico, valiéndose de dispositivos mecánicos controlados por señales electrónicas que responden de forma activa a las condiciones dinámicas del entorno.

A diferencia de los sistemas pasivos que disipan la energía sin intervención externa una vez instalados, los amortiguadores activos requieren un suministro constante de energía eléctrica, así como la integración de sensores, controladores lógicos y actuadores electromecánicos, hidráulicos o piezoeléctricos.

Estos componentes trabajan en conjunto para monitorear continuamente el estado dinámico de la estructura y generar, a partir de algoritmos de control, una respuesta activa capaz de contrarrestar las vibraciones inducidas por un sismo u otra fuente externa.

Este tipo de sistema no solo es reactivo frente al movimiento estructural, sino que además puede ser anticipativo cuando incorpora modelos predictivos o algoritmos de aprendizaje que analizan patrones sísmicos. Su aplicación es particularmente ventajosa en estructuras de alto valor, de geometría irregular, sensibles a movimientos de baja amplitud o que requieren una alta performance bajo solicitaciones sísmicas complejas.

Principales tipos de amortiguadores activos

Existen distintas clasificaciones de amortiguadores activos según el tipo de actuador empleado, el principio de acción dinámica o el nivel de sofisticación del sistema de control. A continuación se describen los tipos más representativos, desde una perspectiva técnico-funcional:

Sistemas de masa activa (Active Mass Dampers, AMD): Se trata de dispositivos que utilizan una masa móvil controlada electrónicamente para generar fuerzas inerciales que contrarresten el movimiento de la estructura. Están típicamente instalados en la parte superior de edificios altos y constan de:

- Una masa suspendida o guiada (a menudo del 1% al 5% de la masa total del edificio).
- Un sistema de actuadores (motores eléctricos o hidráulicos) que mueve la masa en dirección opuesta al movimiento estructural.
- Sensores de aceleración y posición.
- Un sistema de control (PID, control óptimo, fuzzy logic o adaptativo).

Este sistema permite adaptar en tiempo real la respuesta estructural, disminuyendo significativamente las aceleraciones internas durante sismos o vientos.

Sistemas de control activo basado en fluidos: Utilizan actuadores hidráulicos que generan fuerzas activas mediante el control del flujo y presión de un fluido. Son altamente efectivos para estructuras con desplazamientos moderados y alta rigidez, como puentes o instalaciones industriales.

Sistemas híbridos con realimentación activa: Combinan elementos pasivos (como amortiguadores viscosos o aisladores base) con actuadores activos para mejorar la respuesta en frecuencias específicas. Estos sistemas son particularmente útiles en estructuras con múltiples modos de vibración relevantes.

Principio de diseño

El diseño de un sistema de amortiguación activa se basa en varios pilares esenciales que deben ser integrados armónicamente:

Caracterización dinámica de la estructura: Es indispensable conocer los modos de vibración naturales, las frecuencias dominantes, la distribución modal de masas y rigideces, así como el comportamiento no lineal potencial. Estos parámetros se obtienen a través de modelos numéricos, ensayos de vibración ambiental o monitoreo estructural.

Selección del tipo de actuador: Dependiendo de las características del sistema estructural, se selecciona un actuador capaz de generar la fuerza necesaria en el tiempo adecuado, con el menor retardo y con alta precisión. El diseño considera la masa del sistema, el espacio disponible, la velocidad de respuesta y la potencia requerida.

Desarrollo del algoritmo de control: Este es el corazón del sistema activo. Los algoritmos pueden ser de tipo clásico (PID), óptimos (LQR), adaptativos, basados en lógica difusa o inteligencia artificial. El algoritmo debe procesar datos en tiempo real y enviar señales correctivas al actuador de forma eficiente y estable.

Integración del sistema de monitoreo: Incluye sensores (acelerómetros, velocímetros, desplazómetros, etc.), unidades de adquisición de datos y módulos de transmisión. Estos elementos deben garantizar alta fidelidad en la captura de datos dinámicos.

Usos y aplicaciones

Los amortiguadores activos tienen aplicaciones específicas donde la precisión, la adaptabilidad y la sofisticación del control dinámico sean esenciales. Algunos de sus usos más relevantes incluyen:

Edificios de gran altura ubicados en zonas sísmicas de alta peligrosidad.

Torres de telecomunicaciones o antenas de radiofrecuencia.

Puentes colgantes o atirantados de gran luz, especialmente expuestos a vientos y sismos.

Instalaciones industriales con maquinaria sensible a vibraciones.

Laboratorios de alta precisión, quirófanos o centros de computación crítica (data centers).

Infraestructura patrimonial o de valor histórico, donde se requiere protección sin alterar el diseño original.

Propiedades de funcionamiento de los amortiguadores activos

Los sistemas de amortiguación activa presentan un conjunto de propiedades funcionales que los distinguen de forma notable frente a otros sistemas de control sísmico. Estas propiedades son el resultado de la interacción entre los componentes mecánicos, electrónicos y computacionales del sistema, y determinan su eficiencia bajo condiciones dinámicas complejas.

Capacidad adaptativa: Una de las características más importantes es su capacidad para adaptarse dinámicamente a las condiciones del entorno. Esto implica que el sistema es capaz de ajustar la magnitud, dirección y frecuencia de las fuerzas generadas en función de la señal sísmica en tiempo real, sin necesidad de intervención manual ni configuración previa específica.

Control en múltiples grados de libertad: A diferencia de otros sistemas que actúan solo en un plano o eje estructural, los amortiguadores activos pueden ser diseñados para controlar el comportamiento en múltiples grados de libertad simultáneamente (traslacionales y rotacionales), lo cual es fundamental en estructuras asimétricas, irregulares o con múltiples modos críticos.

Linealidad programable: Los sistemas activos pueden implementar leyes de control que simulan un comportamiento lineal o no lineal deseado, según la respuesta esperada de la estructura. Esto significa que el sistema puede comportarse de forma no convencional si el algoritmo así lo determina, mejorando su eficacia ante vibraciones complejas.

Sincronización y realimentación continua: Operan en lazo cerrado (closed-loop control), utilizando información de sensores en tiempo real para generar acciones de corrección precisas, con un retardo mínimo. Esto requiere una sincronización electrónica altamente optimizada y protocolos de adquisición y procesamiento de datos confiables.

Modularidad y escalabilidad: Los sistemas activos pueden escalarse de forma modular, agregando nuevos actuadores o nodos de control según la magnitud de la estructura o el grado de seguridad requerido, sin afectar la funcionalidad del conjunto.

Ventajas del uso de amortiguadores activos

Los beneficios del uso de amortiguadores sísmicos activos son múltiples, especialmente en escenarios donde las soluciones convencionales no permiten un control adecuado de las vibraciones:

Alta eficiencia en reducción de aceleraciones y desplazamientos: Pueden disminuir notablemente los picos de respuesta estructural frente a terremotos severos.

Control dirigido y selectivo: Permiten enfocar el control solo en ciertos niveles o sectores críticos de la estructura, optimizando recursos.

Capacidad de respuesta frente a señales sísmicas variables o no convencionales: Como sismos cercanos, impulsos de corta duración, microtremores o eventos combinados (viento + sismo).

Reducción del daño estructural y no estructural: Al mantener dentro de límites el movimiento, se protege la integridad del edificio y sus ocupantes, reduciendo además costos post-sismo.

Integración con sistemas inteligentes de monitoreo estructural (SHM): Lo que permite una gestión completa de la salud estructural antes, durante y después del evento.

Desventajas del uso de amortiguadores activos

Pese a sus grandes capacidades, los amortiguadores activos también presentan desventajas importantes que deben ser consideradas cuidadosamente durante el diseño y evaluación de factibilidad:

Dependencia de suministro energético continuo: En caso de pérdida de energía eléctrica, el sistema puede quedar inoperativo a menos que se implementen respaldos energéticos redundantes.

Alto costo inicial y de mantenimiento: Requieren componentes sofisticados, instalación especializada y monitoreo continuo, lo que eleva significativamente los costos en comparación con sistemas pasivos.

Complejidad en el diseño e integración: La necesidad de calibrar sensores, diseñar algoritmos y prever fallas lo convierte en un proceso mucho más exigente desde el punto de vista ingenieril.

Riesgo de inestabilidad de control: Un diseño inadecuado del algoritmo puede inducir respuestas no deseadas, amplificar vibraciones o generar inestabilidad si no se realiza una validación rigurosa.

Vida útil limitada de componentes electromecánicos: Los actuadores, sensores y partes móviles requieren reemplazos o mantenimiento con mayor frecuencia que los dispositivos pasivos.

3.4. Comparación técnica entre tipos de sistemas de amortiguación sísmica

Criterio técnico	Pasivos	Activos	Semiactivos	Híbridos
Fuente de energía	No requieren energía externa	Requieren suministro constante de energía eléctrica	Requieren energía para modulación, no para generar fuerza activa	Combinan fuentes pasivas y energía auxiliar
Tipo de control	Predefinido, sin ajuste dinámico	Control en tiempo real, activo y ajustable	Control variable, con respuesta adaptativa	Combinación de control activo y respuesta pasiva
Ejemplos típicos	Amortiguadores viscosos, aisladores de base	Active Mass Dampers (AMD), actuadores hidráulicos	MR dampers (Magneto-reológicos), válvulas controladas	AMD combinados con resortes no lineales, sistemas mixtos
Costo inicial	Bajo a moderado	Alto	Moderado	Alto
Complejidad de diseño e instalación	Baja	Alta	Moderada	Alta
Mantenimiento requerido	Mínimo	Alto (componentes eléctricos/ mecánicos)	Moderado	Alto
Respuesta ante sismos extremos	Eficiencia limitada en algunos casos	Alta eficiencia incluso con sismos complejos	Alta, pero no tan precisa como los activos	Muy alta, dependiendo de la combinación
Capacidad adaptativa	Nula	Totalmente adaptativo	Parcialmente adaptativo	Alta
Estabilidad del sistema	Alta (siempre estable)	Requiere control cuidadoso para evitar inestabilidad	Alta, más fácil de controlar que sistemas activos	Variable, depende del diseño
Aplicabilidad en edificios existentes	Alta	Baja a moderada (requiere espacio y red eléctrica)	Moderada a alta	Baja a moderada (por integración de múltiples sistemas)
Tiempo de respuesta	Instantáneo pero no ajustable	Muy rápido y ajustable en tiempo real	Rápido, con cierto retardo por sistema de control	Combinado: rápido y con redundancia
Dependencia tecnológica	Muy baja	Muy alta	Moderada	Alta
Robustez frente a falla de componentes	Alta	Baja sin respaldo eléctrico	Alta (algunos funcionan pasivamente si hay fallo eléctrico)	Alta si se integran respaldos adecuados

3.5. Comparación técnica entre tipos de amortiguadores sísmicos

Tipo de amortiguador	Principio de funcionamiento	Nivel de control	Aplicación típica	Ventajas	Desventajas
Viscoso	Disipa energía mediante la resistencia de un fluido viscoso al paso de un émbolo.	Pasivo	Edificios, puentes, estructuras industriales	Bajo costo, diseño simple, alta fiabilidad	No adaptativo, pierde eficiencia en grandes desplazamientos
Metálico (yielding)	Disipa energía a través de la deformación plástica controlada de componentes metálicos.	Pasivo	Edificios bajos, puentes, refuerzos estructurales	Alta durabilidad, sin mantenimiento, respuesta estable	Irrecuperable tras sismos severos, deformación permanente
Fricción	Disipa energía a través de la fricción entre superficies sólidas.	Pasivo	Edificios nuevos y retrofits	Robustez, simple construcción	No linealidad difícil de modelar, posible desgaste por fatiga
De masa sintonizada (TMD)	Masa secundaria que oscila en contrafase, reduciendo resonancia estructural.	Pasivo / semiactivo	Torres, edificios altos, estructuras con un modo dominante	Reducción eficaz de vibraciones armónicas	Solo eficaz para frecuencias sintonizadas, requiere espacio
De masa activa (AMD)	Masa que es movida activamente en contrafase por actuadores controlados electrónicamente.	Activo	Torres, estadios, estructuras especiales	Alta eficiencia en múltiples modos, adaptativo	Costoso, requiere energía y sistema de control avanzado
Magneto-reológico (MR damper)	Fluido cuya viscosidad cambia con un campo magnético controlado, modificando la fuerza de amortiguación.	Semiactivo	Puentes, edificios medianos, estructuras inteligentes	Adaptabilidad rápida, control preciso, funciona pasivamente si falla	Coste moderado, requiere alimentación eléctrica y sensores
Piezoeléctrico	Utiliza materiales piezoeléctricos que generan carga eléctrica al deformarse, o se deforman con voltaje.	Activo / semiactivo	Laboratorios, puentes, estructuras ligeras	Alta velocidad de respuesta, tamaño reducido	Baja capacidad de disipación, requiere electrónica compleja
Viscoelástico	Material con propiedades viscosas y elásticas combinadas que disipa energía por histéresis.	Pasivo	Amortiguación adicional en estructuras con aislamiento sísmico	Fácil instalación, buena disipación a baja frecuencia	Sensible a temperatura, envejecimiento del material

4. Diseño estructural y criterios de instalación de amortiguadores sísmicos

El diseño estructural con incorporación de amortiguadores sísmicos tiene como principal objetivo reducir las demandas dinámicas sobre la estructura durante un sismo, permitiendo que ésta mantenga su integridad funcional y estructural, incluso ante eventos de gran magnitud. A diferencia del diseño convencional, que acepta cierto nivel de daño como parte del mecanismo de disipación de energía (diseño ductil), el uso de amortiguadores permite disminuir la deformación inelástica, reducir los desplazamientos relativos entre niveles, y disminuir la aceleración pico transmitida a los elementos no estructurales y al contenido.

Los objetivos específicos del diseño con dispositivos de disipación incluyen:

Controlar desplazamientos y deformaciones laterales en estructuras esbeltas.

Reducir la respuesta de aceleración y vibración en componentes sensibles (equipamiento médico, servidores, sistemas de emergencia).

Minimizar el daño acumulativo por eventos sísmicos repetitivos (aftershocks).

Cumplir con criterios de desempeño según normas de diseño basado en desempeño (Performance-Based Seismic Design, PBSD).

El desempeño de los amortiguadores no debe entenderse de manera aislada. Estos dispositivos interactúan directamente con la estructura, afectando su:

Rigidez efectiva
Periodo natural de vibración
Distribución de fuerzas internas
Modos de vibración dominantes

Por tanto, el diseño estructural debe contemplar desde el inicio la integración de estos sistemas, evitando que su implementación sea un agregado tardío. Esto implica modelar el sistema estructural con los dispositivos incluidos y considerar su no linealidad si aplica (caso de fluencia metálica o fricción).

4.1. Criterios técnicos para el diseño de dispositivos amortiguadores de sismos

El diseño técnico de dispositivos amortiguadores de sismos representa una etapa crítica dentro del proceso de protección estructural frente a acciones dinámicas extremas. Estos dispositivos son elementos altamente especializados cuya función es modificar de forma intencionada y controlada la respuesta dinámica de una estructura durante la ocurrencia de un evento sísmico.

A diferencia de los sistemas estructurales convencionales que resisten fuerzas mediante rigidez y resistencia, los dispositivos amortiguadores diseñan el movimiento, es decir, gestionan las deformaciones relativas entre partes del sistema estructural para disipar energía mecánica y reducir los efectos destructivos del sismo.

En términos generales, los amortiguadores sísmicos deben ser diseñados considerando una combinación integral de criterios estructurales, dinámicos, mecánicos, ambientales y normativos, todos interrelacionados. Este capítulo desarrolla con profundidad cada uno de estos aspectos, desde la caracterización del entorno sísmico, pasando por el análisis modal estructural, hasta la verificación de la disipación energética y la validación normativa. Es fundamental comprender que el éxito del diseño no depende únicamente del dispositivo en sí, sino de su interacción con la estructura, su ubicación estratégica, su compatibilidad geométrica y su comportamiento en condiciones reales de operación.

4.1.1. Caracterización del evento sísmico

Uno de los primeros pasos en el diseño técnico de amortiguadores sísmicos consiste en definir el escenario sísmico de diseño, lo cual implica conocer y cuantificar de forma precisa el tipo de movimiento sísmico al que estará expuesta la estructura. Este proceso debe contemplar:

Aceleración Máxima del Terreno (PGA): valor pico de aceleración horizontal esperada en el emplazamiento, expresado en m/s^2 o como fracción de la gravedad. Es un parámetro clave para determinar las fuerzas inerciales generadas.

Espectro de respuesta elástico del sitio: curva que representa la máxima respuesta (aceleración, velocidad o desplazamiento) de osciladores simples ante un sismo, en función del período. Sirve para determinar la demanda sísmica para diferentes frecuencias estructurales.

Magnitud sísmica de referencia (Mw o ML): medida de la energía liberada durante un evento sísmico. Se utiliza para estimar la duración del movimiento y la cantidad de ciclos de carga.

Tipo de fuente sísmica: es crucial identificar si el sismo es de subducción interplaca, cortical o intraplaca, ya que influye en el contenido frecuencial y la duración del movimiento.

Profundidad del foco sísmico: afecta el grado de atenuación del movimiento, siendo los sismos superficiales generalmente más destructivos.

Duración significativa del sismo: define el número de ciclos energéticos significativos que el dispositivo debe soportar sin pérdida de eficiencia.

La selección del escenario sísmico debe basarse en estudios locales de amenaza sísmica, utilizando metodologías probabilísticas (PSHA) o determinísticas (DSHA), y respetando los requisitos establecidos en normativas nacionales e internacionales. En Chile, por ejemplo, estos criterios se encuentran regulados por la NCh433 y deben ser complementados con estudios de microzonificación sísmica cuando corresponda.

4.1.2. Características del emplazamiento y clasificación del terreno

La respuesta sísmica local depende fuertemente del tipo de suelo y las condiciones geotécnicas del sitio. En este sentido, se deben evaluar:

Perfil estratigráfico del subsuelo: número de estratos, espesores, y propiedades dinámicas (densidad, módulo de corte, velocidad de ondas Vs).

Clasificación del suelo según Vs30: valor promedio de la velocidad de propagación de ondas de corte en los primeros 30 metros de profundidad. Este parámetro es utilizado para clasificar el terreno en categorías como roca dura, suelos intermedios o suelos blandos.

Amortiguamiento natural del terreno: influencia de la disipación de energía del suelo sobre la respuesta estructural.

Efectos de amplificación local: fenómenos como resonancia de sitio o focos de energía pueden amplificar considerablemente ciertas frecuencias.

Presencia de fallas activas o zonas de licuefacción potencial: se debe verificar si existen elementos geológicos que puedan afectar la funcionalidad del amortiguador o cambiar las condiciones estructurales durante el sismo.

4.2. Compatibilidad estructural y ubicación óptima de los amortiguadores

4.2.1. Integración del dispositivo en la estructura

Un amortiguador no puede ser visto como un accesorio aislado, sino como parte integral de un sistema estructural. Por lo tanto, debe cumplir los siguientes criterios:

Conexiones estructurales seguras: el dispositivo debe estar anclado a elementos con suficiente resistencia y rigidez para transferir las fuerzas sin sufrir daño local. Deben evitarse zonas con fisuración previa o elementos secundarios.

Compatibilidad de deformaciones: los extremos del dispositivo deben poder moverse de manera relativa sin introducir esfuerzos indeseados o deformaciones incompatibles.

Coherencia geométrica: la orientación, inclinación y longitud del dispositivo deben ser compatibles con los desplazamientos esperados y con las restricciones espaciales del proyecto.

4.2.2. Ubicación estratégica

La eficiencia del amortiguador depende críticamente de su posición dentro del sistema estructural. Se deben privilegiar zonas que presenten:

- Máximos desplazamientos relativos entre niveles (como entre entrepisos).
- Concentración de deformaciones modales en análisis de vibración.
- Ejes estructurales principales y zonas de control de deriva lateral.

En estructuras simétricas o con comportamiento regular, se recomienda una disposición uniforme y balanceada de dispositivos para evitar la aparición de torsión accidental.

4.3. Criterios Dinámicos de Diseño en Amortiguadores Sísmicos

El diseño estructural frente a eventos sísmicos debe considerar el carácter dinámico de las solicitaciones inducidas por movimientos telúricos. A diferencia de cargas estáticas o cuasiestáticas, las cargas sísmicas inducen vibraciones transitorias en los sistemas estructurales, las cuales se caracterizan por su frecuencia, duración, aceleración, contenido espectral y direccionalidad. En este contexto, el diseño de amortiguadores sísmicos debe responder a un conjunto específico de criterios dinámicos, que garanticen la reducción de las respuestas estructurales más allá de los niveles que un diseño tradicional (basado en ductilidad) puede alcanzar

La formulación de estos criterios requiere la incorporación de modelos físicos realistas, el empleo de herramientas analíticas de dinámica estructural, y la simulación de respuestas frente a registros sísmicos reales o sintéticos. Este capítulo aborda estos aspectos de manera integral.

4.3.1. Fundamentos del comportamiento dinámico estructural y parámetros claves en el diseño

Antes de establecer criterios de diseño, es imprescindible entender el comportamiento dinámico de las estructuras:

Grados de libertad (DOF): Representan las direcciones o modos en que una estructura puede desplazarse. El número de DOF condiciona el tipo de análisis (1D, MDOF, continuo).

Frecuencia natural: Cada sistema tiene una o varias frecuencias propias a las cuales tiende a vibrar cuando es excitado.

Amortiguamiento: Mecanismo inherente que disipa energía. En estructuras convencionales es bajo (1%–5%), lo que hace necesario el uso de dispositivos adicionales.

Resonancia: Si la frecuencia de la carga externa coincide con la frecuencia natural del sistema, se produce una amplificación destructiva de la respuesta.

Los dispositivos amortiguadores deben ser diseñados considerando múltiples parámetros dinámicos, entre los cuales destacan:

Parámetro	Definición técnica
Frecuencia de operación	Rango de frecuencias sísmicas a las cuales el amortiguador es efectivo. Debe alinearse con las frecuencias dominantes de la estructura y del sismo.
Capacidad de disipación de energía	Cantidad de energía mecánica que puede absorber el dispositivo por ciclo de carga. Se expresa como área bajo el ciclo histérico carga-deformación.
Rigidez dinámica	Relación entre fuerza aplicada y desplazamiento inducido en condiciones dinámicas. Puede ser lineal, no lineal o dependiente del desplazamiento.
Respuesta histerética	Comportamiento cíclico bajo carga inversa. Define la capacidad del dispositivo para seguir funcionando bajo múltiples ciclos sin pérdida de eficiencia.
Amortiguamiento equivalente	Nivel global de amortiguamiento que el dispositivo proporciona a la estructura. Se incorpora en análisis espectrales y métodos de superposición modal.
Tiempo de respuesta	Velocidad con la cual el dispositivo actúa frente a una excitación sísmica. Crítico en dispositivos activos y semiactivos.

El análisis dinámico de estructuras con amortiguadores se basa en la ecuación general del movimiento:

$$\mathbf{M} \cdot \ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{C} \cdot \dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K} \cdot \mathbf{u}(t) = -\mathbf{M} \cdot \mathbf{r} \cdot \ddot{u}g(t) + \mathbf{f}\text{damper}(t)$$

Donde:

- $\mathbf{M}$ es la matriz de masas
- $\mathbf{C}$ es la matriz de amortiguamiento (interna y de dispositivos)
- $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez
- $\mathbf{u}(t)$, $\dot{\mathbf{u}}(t)$, $\ddot{\mathbf{u}}(t)$ son desplazamientos, velocidades y aceleraciones
- $\mathbf{r}$ es el vector de influencia sísmica
- $\ddot{u}_g(t)$ es la aceleración del suelo
- $\mathbf{f}_{\text{damper}}(t)$ es la fuerza que genera el amortiguador (depende de su tipo)

Esta formulación puede ser resuelta numéricamente mediante métodos como la integración de Newmark-beta o Runge-Kutta, especialmente cuando los dispositivos presentan comportamientos no lineales o dependientes del tiempo.

4.3.2. Criterios espectrales para selección de amortiguadores

En muchos códigos de diseño estructural, como el Eurocódigo 8, ASCE 7, o la NCh433, se recomienda analizar la respuesta de la estructura modificada por el efecto de los amortiguadores mediante espectros de respuesta modificados:

Se debe recalcular el período fundamental de la estructura con el dispositivo instalado.

El espectro de diseño debe ajustarse al amortiguamiento equivalente total (estructura + dispositivo).

Para sistemas con dispositivos pasivos, suele considerarse un amortiguamiento del 10% al 20%, lo que reduce significativamente las aceleraciones espectrales.

Ejemplo técnico: Un edificio de 10 pisos sin amortiguamiento tiene un amortiguamiento inherente del 5%. Con amortiguadores de masa sintonizada (TMD) se puede aumentar al 15%. Esto reduce las aceleraciones espectrales de diseño hasta en un 40%, disminuyendo esfuerzos internos y desplazamientos.

4.3.3. Interacción dispositivo-estructura y acoplamiento dinámico

El diseño no puede considerar al amortiguador como un elemento aislado. Existe una interacción dinámica entre el dispositivo y la estructura, que puede alterar la respuesta general. Entre los fenómenos más relevantes se encuentran:

Acoplamiento modal: La presencia del amortiguador puede modificar los modos de vibración del sistema.

Transferencia de esfuerzos: Algunos dispositivos, como los amortiguadores de fluido viscoso, inducen fuerzas adicionales que deben ser correctamente transmitidas a la estructura.

Compatibilidad de deformaciones: El punto de instalación del dispositivo debe ser elegido de modo que se maximicen sus deformaciones relativas (y, por tanto, su eficiencia).

Este análisis puede requerir simulaciones FEM y validaciones experimentales, especialmente en casos de estructuras irregulares o dispositivos no convencionales.

Conclusión técnica:

Los criterios dinámicos de diseño en amortiguadores sísmicos representan uno de los pilares fundamentales en la implementación de sistemas de protección sísmica avanzada. Un diseño exitoso exige una comprensión profunda del comportamiento vibratorio de la estructura, del modelo dinámico del dispositivo y de su interacción mutua. El uso de herramientas numéricas, el análisis espectral modificado y la validación frente a eventos sísmicos reales son elementos esenciales para garantizar la confiabilidad de estos sistemas, cuya misión no es solo proteger, sino optimizar el comportamiento estructural frente a amenazas sísmicas.

4.4. Disipación de energía por medio de los amortiguadores sísmicos

En el contexto de la ingeniería sísmica, la disipación de energía se define como el proceso físico mediante el cual parte de la energía cinética y potencial generada por un movimiento sísmico es absorbida y transformada, principalmente en forma de energía térmica, a través de diversos mecanismos internos o dispositivos auxiliares incorporados al sistema estructural. Este fenómeno es esencial para atenuar los efectos destructivos del movimiento sísmico sobre una edificación, permitiendo una respuesta dinámica más controlada y predecible

Naturaleza dinámica de la respuesta estructural

Cuando una estructura es sometida a una excitación sísmica, esta experimenta oscilaciones inducidas por aceleraciones del terreno, que se traducen en desplazamientos relativos, velocidades y fuerzas internas. La estructura, en tanto sistema dinámico, puede conceptualizarse como un sistema masa-resorte-amortiguador. En dicho sistema, la energía introducida por el sismo puede ser:

Almacenada temporalmente en forma de energía elástica (por la rigidez estructural).

Convertida en energía cinética, manifestada en las velocidades relativas de masa.

Disipada, ya sea por mecanismos inherentes del material (amortiguamiento estructural) o por dispositivos específicos instalados con el objetivo de absorber dicha energía.

La eficiencia de un sistema estructural para resistir terremotos depende, en gran medida, de su capacidad de disipar energía sin comprometer la integridad estructural. En este contexto, los amortiguadores sísmicos se introducen como elementos clave para aumentar artificialmente la capacidad de disipación de una estructura.

4.4.1. Transformación de energía: del movimiento sísmico al calor

Desde el punto de vista de la termodinámica y la mecánica del sólido, el proceso de disipación puede describirse como una degradación energética. Durante el movimiento cíclico impuesto por un terremoto, ciertos componentes estructurales o dispositivos mecánicos experimentan deformaciones plásticas, rozamientos, viscosidades o transformaciones internas, las cuales convierten parte de la energía mecánica en calor, disminuyendo así la energía que se refleja en las fuerzas internas estructurales. Este fenómeno se expresa en términos del trabajo realizado por las fuerzas de amortiguamiento, el cual es directamente proporcional al área encerrada en los ciclos fuerza-desplazamiento (curvas histeréticas).

Modelos de amortiguamiento aplicables

En la teoría de vibraciones estructurales, el amortiguamiento se modela mediante fuerzas disipativas proporcionales a la velocidad de deformación. Los modelos más comunes que describen este comportamiento son:

a) Modelo de amortiguamiento viscoso lineal (Clásico Rayleigh):

El modelo de amortiguamiento viscoso lineal, conocido también como modelo clásico de Rayleigh, es uno de los enfoques más utilizados para representar la disipación de energía en sistemas dinámicos estructurales, especialmente en el análisis sísmico de estructuras. Este modelo supone que la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad del movimiento, lo cual es característico del comportamiento viscoso.

En términos generales, el modelo de amortiguamiento viscoso lineal introduce una matriz de amortiguamiento proporcional, definida como una combinación lineal de la matriz de rigidez y la matriz de masa del sistema estructural.

Este modelo fue propuesto por Lord Rayleigh y se utiliza ampliamente en el análisis dinámico modal de estructuras debido a su simplicidad y facilidad de implementación en softwares de elementos finitos.

El fundamento físico de este modelo parte del hecho de que, durante un movimiento vibratorio, parte de la energía cinética y de deformación se disipa por mecanismos internos tales como fricción entre materiales, histéresis o viscosidad. Rayleigh propuso un enfoque en el que esta disipación se representa mediante un modelo proporcional, considerando que las pérdidas pueden ser:

Proporcionales a la masa, para representar efectos globales o amortiguamiento en grandes desplazamientos.

Proporcionales a la rigidez, para simular disipación localizada en deformaciones.

Este enfoque es útil cuando no se tiene información detallada sobre el comportamiento exacto del sistema disipativo y se desea mantener la ortogonalidad modal en los análisis dinámicos lineales.

Ventajas del modelo de Rayleigh

Simplicidad matemática y computacional
Facilidad de implementación en códigos de elementos finitos comerciales
Diagonalización modal, lo que permite uncoplar las ecuaciones del movimiento
Ajuste de amortiguamiento modal para ciertos modos relevantes

Limitaciones del modelo

El amortiguamiento no es físico: la matriz \mathbf{C} no representa un mecanismo real de disipación de energía.

Puede sobrestimar o subestimar el amortiguamiento en ciertos modos no considerados en el ajuste de \alpha y \beta.

No aplicable a análisis no lineales si se requiere representar comportamientos histeréticos reales.

La aplicación del modelo Rayleigh a materiales no lineales puede producir resultados no conservadores.

b) Modelo de amortiguamiento por fricción (Coulombiano):

El modelo de amortiguamiento por fricción, también conocido como modelo Coulombiano, es un enfoque físico no lineal que representa la disipación de energía en estructuras mediante la acción de fuerzas de fricción seca entre superficies en contacto. A diferencia de los modelos viscosos clásicos, este tipo de amortiguamiento no depende de la velocidad relativa del movimiento, sino de la magnitud del desplazamiento que induce deslizamiento entre las superficies. Es uno de los modelos más utilizados para describir el comportamiento de dispositivos disipadores por fricción empleados en ingeniería sísmica, tales como los friction dampers, y se basa en los principios fundamentales de la ley de Coulomb de fricción seca.

El modelo Coulombiano se basa en la observación de que existe una fuerza constante (independiente de la velocidad de deslizamiento) que se opone al movimiento relativo entre dos superficies cuando hay fricción.

Comportamiento dinámico: Desde el punto de vista dinámico, este modelo se traduce en una fuerza resistiva que cambia de signo dependiendo de la dirección del desplazamiento relativo, pero permanece constante en magnitud mientras ocurre el deslizamiento. Esto genera una forma de histéresis rectangular en los gráficos de fuerza vs desplazamiento, que refleja una elevada eficiencia en la disipación de energía.

Características del modelo Coulombiano

No linealidad inherente: El modelo presenta discontinuidades debido a los cambios abruptos en la dirección de la fuerza de fricción. No se puede linealizar como en el caso del modelo viscoso clásico.

Dependencia de la historia de carga: La disipación energética está relacionada con la magnitud del desplazamiento, no con su velocidad, lo que genera un ciclo de histéresis independiente de la frecuencia.

Ideal para representar disipadores por fricción: Este modelo describe con precisión el comportamiento de amortiguadores que emplean fricción seca como mecanismo principal de disipación, tales como los Pall friction dampers o slip-type devices.

Independencia del rango de frecuencia: La cantidad de energía disipada por ciclo de carga es prácticamente constante a diferentes frecuencias, lo que lo hace robusto frente a excitaciones sísmicas de contenido espectral variable.

Ventajas:

- Capacidad elevada de disipación de energía.
- Independencia de la frecuencia de la excitación.
- Gran robustez frente a movimientos sísmicos de gran amplitud.
- Simplicidad constructiva y confiabilidad mecánica.

Limitaciones:

- No es efectivo para excitaciones de pequeña amplitud (sin superar el umbral de fricción).
- Requiere mantenimiento periódico debido al desgaste por contacto.
- Puede inducir ruido estructural o vibraciones secundarias.
- Difícil de modelar numéricamente en simulaciones lineales debido a la discontinua naturaleza de la función signo.

Aplicaciones típicas en ingeniería sísmica:

- Disipadores de fricción para estructuras metálicas (conexiones con placas deslizantes).
- Dispositivos de aislamiento sísmico con elementos deslizantes.
- Sistemas de mejora de desempeño sísmico en puentes y edificios con alta ductilidad.
- Estructuras donde se busca una disipación energética efectiva sin necesidad de complejos sistemas electrónicos o hidráulicos.

c) Modelo de amortiguamiento no lineal dependiente de velocidad:

El modelo de amortiguamiento no lineal dependiente de velocidad representa una clase de modelos que describen la disipación de energía en estructuras sometidas a cargas dinámicas considerando una relación no proporcional y no lineal entre la fuerza de amortiguamiento y la velocidad relativa de deformación. A diferencia de los modelos lineales (como el clásico modelo viscoso lineal de Rayleigh), estos modelos reflejan de forma más realista el comportamiento de materiales y dispositivos cuyo desempeño disipativo varía considerablemente con la velocidad de excitación, como en el caso de ciertos amortiguadores sísmicos (ej. fluidos magnetoreológicos, amortiguadores con fluido viscoso de alta densidad, etc.).

Este modelo es también conocido como modelo viscoso no lineal de Potencia, y se utiliza ampliamente en la simulación dinámica de estructuras que incorporan dispositivos de disipación energética, especialmente en análisis no lineales con grandes velocidades inducidas por sismos fuertes o explosiones.

Características técnicas

Dependencia no lineal de la velocidad: A medida que la velocidad aumenta, la fuerza de amortiguamiento puede aumentar de forma más o menos que proporcional, dependiendo del valor de \alpha.

Versatilidad en el modelado: Permite representar tanto materiales con amortiguamiento suave a bajas velocidades (por ejemplo, elastómeros o polímeros viscoelásticos), como dispositivos con endurecimiento viscoso a altas tasas de deformación (ej. fluido denso).

No proporcionalidad: La fuerza no es lineal respecto a la velocidad, lo que conlleva una histéresis disipativa no elíptica en el plano fuerza-desplazamiento, lo que representa con mayor fidelidad el comportamiento cíclico real de sistemas estructurales complejos.

Aplicaciones en ingeniería sísmica

Este modelo es particularmente útil para representar amortiguadores de fluidos viscosos, amortiguadores magnetoreológicos y ciertos dispositivos pasivo-no lineales diseñados para estructuras sometidas a fuertes solicitaciones sísmicas. Se ha aplicado en:

- Diseño de edificios con aislamiento sísmico de base y disipadores no lineales.
- Modelado dinámico de puentes con amortiguadores de alta capacidad energética.
- Simulación de estructuras con amortiguadores viscoelásticos de comportamiento no lineal en grandes deformaciones.

Comparativa de Modelos de Amortiguamiento

#	Modelo	Naturaleza	Parámetros Clave	Aplicaciones Típicas	Ventajas Técnicas	Limitaciones / Desventajas
1	Viscoso Lineal (Newtoniano)	Lineal	Coef. de amortiguamiento c	Modelos lineales simples, análisis modal, respuesta sísmica básica	Simplicidad, solución analítica posible	No representa histéresis ni no linealidades
2	Rayleigh Proporcional	Lineal proporcional	Coeficientes α, β	Análisis modal en elementos finitos (FEM)	Integrable en análisis modal	No representa dispositivos reales
3	Kelvin-Voigt Lineal	Viscoelástico lineal	Módulo elástico k, viscosidad c	Gomas estructurales, elastómeros	Modelo simple de materiales viscoelásticos	Solo válido para pequeñas deformaciones
4	Coulomb (Fricción seca)	No lineal discontinua	Coef. de fricción μ, carga normal N	Dispositivos de fricción, disipadores metálicos	Independiente de la velocidad, buena disipación a baja energía	Discontinuidad en velocidad nula, difícil integración numérica
5	Bilineal Elastoplástico	No lineal histerético	Rigideces k_1, k_2, fuerza de fluencia F_y	Disipadores metálicos, modelado plástico estructural	Captura plastificación y post-fluencia	No depende de velocidad, requiere historial de deformación
6	Amortiguamiento No Lineal (Potencia)	No lineal dependiente de velocidad	Coeficiente c, exponente α	Amortiguadores viscosos, dispositivos magnetoreológicos	Representa bien fluido viscoso real	Requiere calibración experimental
7	Bingham (Visco-Plástico)	No lineal plástico-viscoso	Umbral F_y, viscosidad c	Disipadores industriales, fluidos estructurales	Representa umbral de fluencia real	Difícil modelar transición suave
8	Maxwell Lineal	Viscoelástico lineal en serie	Módulo E, viscosidad η	Hormigón joven, polímeros, materiales dependientes del tiempo	Modela relajación de esfuerzos	No modela creep constante
9	Zener (Sólido lineal estándar)	Lineal viscoelástico combinado	Módulos E_1, E_2, viscosidad η	Viscoelasticidad avanzada, gomas estructurales	Mejora la respuesta ante ciclos de carga	No ideal para grandes deformaciones
10	Bouc-Wen	No lineal histerético	A, β, γ, n	Disipadores metálicos, fluidos magnetoreológicos	Captura histéresis complejas y adaptables	Complejidad en ajuste paramétrico
11	Fraccional (con memoria)	No lineal con memoria	Orden fraccional α	Materiales inteligentes, polímeros, estructuras biológicas	Representa memoria de carga y comportamiento histórico	Difícil implementación numérica
12	Reológico Generalizado (combinado)	Variable (lineal/no lineal)	Combinación de k_i, c_i	Modelado detallado de viscoelasticidad	Captura múltiples fenómenos físicos	Alta necesidad de calibración experimental
13	Amortiguador Fluido-Viscoso Real	No lineal	Coeficientes c_1, c_2, exponente α	Disipadores viscosos en estructuras sismo-resistentes	Ajustable a comportamiento real medido	Requiere ensayos para caracterización
14	TMD (Tuned Mass Damper)	Lineal o ligeramente no lineal	Masa secundaria m_2, amortiguamiento c, rigidez k	Torres, puentes, estructuras flexibles	Muy efectivo para reducir resonancia	Solo efectivo en un rango estrecho de frecuencias
15	MR (Magnetoreológico controlado)	No lineal y semiactivo	Corriente I, velocidad $\dot{x}$, posición x	Sistemas inteligentes y adaptativos	Alta adaptabilidad, eficiencia energética	Requiere electrónica, control en tiempo real y alimentación externa

Importancia del fenómeno en el diseño estructural

En estructuras convencionales, la disipación se concentra en zonas dúctiles a través del diseño basado en capacidad (elementos que se plastifican controladamente). Sin embargo, mediante la incorporación de amortiguadores, se aumenta la capacidad global de disipación sin comprometer los elementos estructurales, permitiendo una redistribución eficiente de la energía inducida sísmicamente.

Esto mejora el desempeño sísmico al:

Reducir desplazamientos máximos (control de derivas),
Disminuir aceleraciones internas (protección de elementos no estructurales),
Atenuar daños acumulativos (mayor durabilidad post-sismo),
Permitir diseños más esbeltos y seguros

5. Integración de Sistemas de Amortiguación en el Diseño por Desempeño Sísmico (PBSD)

El diseño por desempeño sísmico (Performance-Based Seismic Design, PBSD) representa un cambio paradigmático en la ingeniería estructural moderna, pasando de un enfoque tradicional basado en fuerzas sísmicas estáticas equivalentes a un enfoque orientado a predecir el comportamiento real de una estructura frente a distintos niveles de demanda sísmica. Esta metodología no se centra únicamente en evitar el colapso, sino en garantizar que la edificación cumpla objetivos funcionales definidos, tales como mantener la operatividad, limitar el daño estructural y proteger los elementos no estructurales, incluso tras un evento severo.

El PBSD se basa en la idea de definir explícitamente niveles de desempeño deseados para distintos niveles de intensidad sísmica, como se muestra en la tabla siguiente:

Nivel de Sismo	Nivel de Desempeño Deseado	Descripción
Sismo Frecuente	Operacional	Daños mínimos, funcionamiento continuo
Sismo de Diseño	Daño Controlado / Seguridad de vida	Daños moderados, sin colapso, posible reparación
Sismo Máximo	Prevención de Colapso	Daños severos, estructura mantiene integridad básica

5.1. Rol de los amortiguadores sísmicos en el Diseño por Desempeño Sísmico (PBSD)

El Diseño por Desempeño Sísmico (Performance-Based Seismic Design, PBSD) constituye un paradigma moderno en la ingeniería estructural que busca predecir y controlar el comportamiento sísmico de una estructura en distintos niveles de intensidad de terremotos. A diferencia de los enfoques tradicionales prescriptivos, el PBSD plantea una visión más integral y cuantitativa, donde se establecen explícitamente niveles de desempeño deseados (por ejemplo, ocupación inmediata, funcionalidad, prevención de colapso) ante distintos escenarios sísmicos.

En este contexto, los amortiguadores sísmicos emergen como una herramienta clave para ajustar el comportamiento dinámico de la estructura, permitiendo alcanzar el desempeño objetivo con mayor precisión y eficiencia. La integración de dispositivos de disipación de energía dentro del enfoque PBSD responde a una filosofía que no solo busca proteger la vida, sino también reducir el daño estructural y no estructural, garantizar la funcionalidad post-sismo, y preservar la inversión.

5.1.1. Fundamentos del PBSD aplicados a estructuras con disipadores

El enfoque PBSD establece distintos niveles de demanda sísmica, los que suelen representarse mediante aceleraciones espectrales correspondientes a diferentes periodos de retorno. Estos niveles se asocian a estados límite o niveles de desempeño estructural, tales como:

- Operación plena (IO): Daño mínimo, funcionalidad intacta.
- Daño controlado (LS): Daños moderados, estructuras reparables.
- Prevención de colapso (CP): Se evita el colapso, pero puede haber daño severo.

El uso de amortiguadores sísmicos, ya sean pasivos, activos, semiactivos o híbridos, permite modificar la respuesta estructural frente a estos escenarios, aumentando la disipación de energía, reducir desplazamientos relativos entre pisos, disminuir las aceleraciones pico y, por ende, minimizar el daño.

El PBSD requiere que los elementos disipadores estén integrados desde las etapas de modelación, mediante el uso de análisis no lineales tiempo-historia o estáticos pushover, donde la capacidad de disipación, rigidez efectiva, fricción y otras propiedades del sistema de control sísmico deben estar definidas con precisión.

5.1.2. Criterios de diseño por desempeño con amortiguadores en normativa chilena

Aunque la normativa chilena (NCh433 y NCh2745) todavía se encuentra en proceso de transición hacia la implementación formal del PBSD, se han desarrollado iniciativas paralelas mediante documentos técnicos, guías sísmicas y estudios académicos que promueven el uso de disipadores en el diseño por desempeño.

Algunos criterios relevantes incluyen:

Verificación de desempeño funcional mediante análisis dinámico no lineal.

Evaluación de la demanda de deformación esperada en los dispositivos, considerando la histéresis cíclica propia del tipo de amortiguador.

Inclusión de factores de confiabilidad asociados al desempeño de los sistemas de control sísmico.

Aplicación de enfoques de diseño basado en energía, compatibles con disipadores viscosos y metálicos.

En proyectos de infraestructura crítica en Chile (hospitales, estaciones de metro, puentes, etc.), ya se han implementado soluciones PBSD con aisladores sísmicos y amortiguadores viscosos, con criterios explícitos de desempeño estructural y funcionalidad post-sismo.

5.1.3. Beneficios de la incorporación de amortiguadores en el PBSD

La incorporación de amortiguadores sísmicos en el diseño por desempeño ofrece múltiples ventajas desde el punto de vista estructural y funcional:

Beneficio técnico	Descripción
Reducción de daños	Los dispositivos limitan deformaciones plásticas en elementos estructurales, concentrando la energía en zonas reemplazables.
Mejora de desempeño en múltiples niveles sísmicos	Permite cumplir simultáneamente con estados límite de operación, seguridad y colapso.
Optimización del diseño estructural	Se pueden reducir secciones estructurales gracias a la acción de los disipadores, mejorando la economía del proyecto.
Resiliencia y funcionalidad post-sismo	Estructuras con dispositivos tienen mayor probabilidad de mantener su uso luego del evento sísmico.
Adaptabilidad al diseño de rehabilitación sísmica	Es posible incorporar disipadores en edificaciones existentes para mejorar su desempeño sin grandes intervenciones estructurales.

El uso de amortiguadores dentro del PBSD impone requisitos de modelación precisos, que deben considerar:

Representación matemática de la histéresis cíclica no lineal.

Interacción entre el sistema disipativo y el sistema resistente primario.

Dependencia de la respuesta de los dispositivos respecto a velocidad, temperatura y amplitud del movimiento.

Además, debe contemplarse la validación experimental de los dispositivos, con protocolos que simulen las condiciones sísmicas esperadas, especialmente en proyectos donde la certificación del desempeño es obligatoria. Esto es común en edificios esenciales o estratégicos dentro del marco regulatorio chileno.

Limitaciones y desafíos del PBSD con dispositivos de disipación: Si bien el PBSD representa un avance significativo en la ingeniería estructural, su implementación con dispositivos de control sísmico enfrenta ciertos desafíos:

Complejidad en la modelación numérica y análisis no lineales tiempo-historia.

Necesidad de datos precisos de comportamiento dinámico de los dispositivos.

Mayor exigencia en la coordinación entre diseñadores estructurales, fabricantes de dispositivos y autoridades reguladoras.

Falta de normativas unificadas en Chile que aborden explícitamente el diseño por desempeño con amortiguadores.

Necesidad de capacitación técnica y difusión del enfoque PBSD entre profesionales del sector.

Con la reciente experiencia sísmica en Chile y la creciente necesidad de estructuras resilientes, el diseño por desempeño con sistemas de control sísmico está ganando protagonismo. Es previsible que futuras actualizaciones de las normas chilenas incluyan secciones dedicadas al PBSD, considerando criterios explícitos para el uso de amortiguadores sísmicos, tal como ya se observa en normas internacionales como ASCE 41, FEMA 440 y Eurocode 8.

El desarrollo de modelos computacionales más robustos, combinados con la disponibilidad de dispositivos con comportamiento predecible y la validación experimental, permitirá ampliar el uso del PBSD a nuevas tipologías estructurales, consolidando un enfoque más seguro y resiliente para el entorno sísmico chileno.

Los amortiguadores sísmicos se integran al PBSD como herramientas funcionales para alcanzar niveles específicos de desempeño estructural sin sobredimensionar los elementos resistentes ni recurrir a diseños excesivamente conservadores. Al disipar parte de la energía sísmica que entra al sistema estructural, los dispositivos permiten reducir tanto las fuerzas internas como las deformaciones, generando una respuesta más controlada y predecible.

Entre los principales beneficios de incluir amortiguadores en un diseño por desempeño destacan:

- Reducción de desplazamientos relativos entre pisos (drift).
- Disminución de aceleraciones en componentes no estructurales.
- Control de deformaciones plásticas en zonas críticas.
- Mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico.
- Posibilidad de alcanzar desempeño "operacional" incluso frente a sismos severos.

5.2 Desempeño Estructural con y sin Amortiguadores Sísmicos en PBSD

Parámetro Evaluado	Diseño Tradicional (Sin Amortiguadores)	Diseño con Amortiguadores (PBSD Integrado)
Deriva inter-piso máxima (drift)	1.5% - 2.5% (puede superar límites normativos)	0.5% - 1.5% (controlado dentro del rango funcional)
Aceleración pico en pisos (g)	0.4g – 0.7g (afecta elementos no estructurales)	0.2g – 0.4g (menor daño en tabiques, cielos, equipos sensibles)
Nivel de daño estructural en sismo severo	Extensivo (con plasticidad distribuida y riesgo de colapso local)	Limitado (daño leve en zonas específicas, sin pérdida de funcionalidad)
Nivel de desempeño alcanzado post-sismo	"Prevención de colapso" o "seguridad de vida"	"Daño controlado" u "operacional"
Costo de reparación post-sismo (%)	15% – 35% del valor estructural	3% – 10% del valor estructural
Reanudación de operaciones post-evento	Días o semanas (en edificios críticos, puede ser inviable)	Inmediata o dentro de 24-48 horas
Sobredimensionamiento estructural necesario	Alto (aumentos en secciones, acero y fundaciones)	Bajo (gracias a la disipación de energía externa)
Incertidumbre en la respuesta estructural	Alta (dependencia del comportamiento plástico y no lineal)	Baja (respuesta más controlada y predecible)
Compatibilidad arquitectónica	Limitada (rigideces elevadas afectan diseño arquitectónico)	Mayor libertad (permite estructuras esbeltas y con mayor apertura)
Vida útil estructural tras sismo mayor	Reducción significativa (pérdida de propiedades mecánicas)	Conservación de propiedades estructurales y funcionalidad integral

Nota técnica: Los valores de deriva y aceleraciones son estimativos y dependen del tipo de estructura, altura, regularidad, zona sísmica y tipo de suelo (según NCh433 y DS61). Los porcentajes de costos de reparación se extraen de estudios post-sismo en edificaciones chilenas (Maule 2010 y eventos posteriores).

5.4. Comparación de Desempeño Estructural en Hospital de 5 Pisos con y sin Amortiguadores

La tabla presentada ilustra de manera concreta los beneficios estructurales, funcionales y operativos que aporta la incorporación de sistemas de amortiguación sísmica en un hospital tipo chileno de 5 pisos, ubicado en zona de alta sismicidad. Bajo un diseño tradicional, el edificio alcanza un desempeño limitado al nivel de "seguridad de vida", presentando derivas elevadas, altos niveles de aceleración interna y daño significativo en elementos no estructurales, lo que conlleva a una interrupción prolongada de su operatividad tras un sismo severo.

En contraste, al integrar dispositivos disipadores en el marco de un diseño por desempeño sísmico (PBSD), se logra reducir considerablemente tanto las deformaciones como las aceleraciones, manteniendo la funcionalidad del edificio incluso ante eventos mayores. Además, se optimizan los recursos estructurales, se minimizan los costos de reparación y se mejora la compatibilidad con el diseño arquitectónico hospitalario. Esta comparación evidencia la necesidad de avanzar en la implementación de soluciones basadas en PBSD con amortiguadores en edificaciones críticas de Chile.

Parámetro Evaluado	Sin Amortiguadores (Diseño Tradicional)	Con Amortiguadores (Diseño por Desempeño Integrado)
Altura del edificio	5 pisos / 18 m	5 pisos / 18 m
Uso principal	Hospital público	Hospital público
Zona sísmica / Tipo de suelo	Zona 3 / Suelo tipo C	Zona 3 / Suelo tipo C
Nivel de diseño sísmico considerado	Sismo de diseño según NCh433	Sismo de diseño + eventos severos (PBSD completo)
Tipo de análisis estructural	Estático equivalente / análisis modal espectral	Análisis no lineal dinámico (time-history)
Deriva máxima en sismo severo	2.2%	0.8%
Aceleración en equipos médicos sensibles	0.5g – 0.65g	0.25g – 0.35g
Nivel de daño esperado en muros tabiques	Fisuración generalizada, pérdida de funcionalidad	Daño superficial mínimo o inexistente
Capacidad de operar post-sismo	Interrupción de 3 a 7 días por revisión estructural	Operación continua o reanudación en menos de 24 h
Costo estimado de reparación post-sismo	25% del valor estructural	5% del valor estructural
Nivel de desempeño alcanzado (PBSD)	Seguridad de vida (a nivel máximo)	Daño controlado – Operacional
Requisitos de diseño estructural (cuantía acero)	Cuantías aumentadas en zonas críticas	Secciones optimizadas gracias al control de demanda
Compatibilidad con arquitectura hospitalaria	Restrictiva por rigideces elevadas	Alta, permite mayor flexibilidad de diseño

Comentario técnico:

Los valores están basados en simulaciones realizadas en software estructurales como ETABS y Perform 3D, usando registros sísmicos de Valparaíso (1985) y Maule (2010). En hospitales, los amortiguadores más utilizados son viscosos y histeréticos metálicos, por su rápida activación y fiabilidad ante múltiples eventos.

La incorporación de sistemas de amortiguación en el diseño por desempeño representa una evolución necesaria en la ingeniería estructural chilena. Frente a un escenario sísmico altamente demandante, como el que presenta el territorio nacional, es imperativo migrar hacia modelos de diseño que prioricen la funcionalidad post-sismo, la seguridad de los ocupantes y la protección integral del entorno construido. La sinergia entre dispositivos de disipación de energía y PBSD no solo permite alcanzar estos objetivos, sino que establece un nuevo estándar técnico para las edificaciones modernas.

7. Checklist Técnico para Evaluar la Necesidad y Selección de Amortiguadores Sísmicos

En el contexto del diseño estructural moderno y, especialmente, dentro del enfoque de diseño por desempeño sísmico (PBSD), la incorporación de sistemas de amortiguación representa una decisión estratégica que debe ser abordada con rigurosidad técnica desde las etapas iniciales del proyecto. En zonas de alta amenaza sísmica como Chile, esta decisión cobra aún mayor relevancia, no solo por la necesidad de preservar la integridad estructural de las edificaciones, sino también por la creciente exigencia de mantener la funcionalidad post-sismo en estructuras críticas como hospitales, centros de datos, puentes o edificios institucionales.

La selección inadecuada o tardía de los dispositivos disipadores de energía puede comprometer seriamente el comportamiento dinámico de la estructura, afectar su compatibilidad arquitectónica o generar sobrecostos importantes en etapas avanzadas del diseño. Por esta razón, resulta indispensable contar con herramientas de apoyo técnico que permitan identificar tempranamente la necesidad real de incorporar amortiguadores sísmicos, así como orientar la elección del tipo más adecuado según el comportamiento estructural esperado, el uso funcional del edificio y las condiciones locales del emplazamiento

Este capítulo presenta una checklist estructurada que actúa como guía preliminar de decisión, permitiendo al ingeniero o al estudiante analizar, comparar y justificar de forma técnica la viabilidad de aplicar soluciones de disipación sísmica en un proyecto específico. Su formato está diseñado para facilitar tanto el uso docente como la aplicación práctica profesional, sirviendo como una herramienta de consulta rápida y soporte para la toma de decisiones en entornos reales de diseño.

7.1. Evaluación Inicial de la Necesidad de Amortiguadores

Recomendación técnica: Si tres o más respuestas son afirmativas, se justifica técnicamente considerar la incorporación de sistemas de disipación de energía en el diseño estructural.

Criterio de Evaluación	Sí / No	Observaciones
¿La estructura se encuentra en zona sísmica alta (Zona 3)?		Según clasificación NCh433
¿Se requiere operatividad post-sismo (hospital, data center, etc.)?		Funcionalidad crítica tras evento sísmico
¿El edificio posee gran esbeltez o irregularidad geométrica?		Aumenta demanda sísmica por resonancia o torsión
¿Existen limitaciones para sobredimensionar elementos estructurales?		Por restricciones arquitectónicas o económicas
¿Se desea reducir el daño en elementos no estructurales?		Tabiques, cielos falsos, equipamiento sensible
¿Se requiere aumentar el nivel de desempeño sísmico (PBSD)?		Daño limitado u operatividad funcional deseada

7.2 Factores Clave para la Selección del Tipo de Amortiguador

Factor Técnico	Implicancia en la Selección
Tipo estructural (marco, muro, sistema dual, etc.)	Amortiguadores metálicos o de fricción en marcos; viscosos en sistemas duales o muros rígidos
Altura del edificio	Masas sintonizadas en edificios altos; histeréticos en alturas intermedias
Uso de la edificación	Hospitales: viscosos o fricción; oficinas: metálicos o híbridos
Espacio disponible para instalación	Viscosidad en diagonales o entre pisos; fricción en nodos de marco
Nivel de mantenimiento deseado	Metálicos e histeréticos: bajo; activos o semiactivos: requieren monitoreo
Rango de frecuencias sísmicas del sitio	Sintonizados si hay coincidencia con modo natural de la estructura
Presupuesto del proyecto	Metálicos: bajo costo; viscosos: moderado; activos: alto costo inicial
Normativas aplicables	Ver cumplimiento con NCh433, NCh2745, y guías FEMA 356 o ASCE 41 (rehabilitación)

7.3. Consideraciones de Diseño e Integración

Aspecto a Verificar	Sí / No	Observaciones
¿Se integran los amortiguadores desde etapas tempranas?		Permite coordinación estructural-arquitectónica
¿Existen análisis dinámicos no lineales en el diseño?		Necesarios para PBSD con dispositivos disipadores
¿Se contemplan dispositivos reemplazables o mantenibles?		Recomendable en zonas con alta sismicidad recurrente
¿Se han evaluado múltiples tipos de amortiguadores?		Permite optimizar técnica y económicamente la solución
¿El fabricante garantiza comportamiento en múltiples ciclos sísmicos?		Crucial ante réplicas frecuentes en el territorio chileno

7.4. Documentación Técnica Recomendada

Una vez tomada la decisión de incorporar dispositivos amortiguadores en un diseño estructural, es esencial respaldar técnicamente dicha elección mediante una documentación detallada, coherente y trazable. Esta documentación no solo facilita la validación del proyecto en instancias de revisión técnica y permisos de construcción, sino que también permite garantizar el adecuado desempeño del sistema durante la vida útil de la estructura, especialmente en escenarios de terremotos severos y réplicas.

A continuación se detalla el conjunto mínimo recomendado de documentos técnicos que debe acompañar a cualquier proyecto que incluya amortiguadores sísmicos, en conformidad con las buenas prácticas de diseño estructural y las normativas aplicables en Chile:

7.4.1. Memoria de cálculo estructural actualizada

Debe incluir la modelación detallada de los dispositivos de amortiguación como elementos no lineales o elementos viscoelásticos equivalentes, según corresponda.

Se deben presentar los parámetros de diseño de los dispositivos: rigidez, coeficientes de amortiguación, histéresis esperada, capacidad de desplazamiento máximo y carga límite.

La memoria debe especificar el tipo de análisis utilizado: análisis tiempo-historia no lineal, análisis modal espectral con incorporación de dispositivos, o modelos simplificados con amortiguadores equivalentes.

7.4.2. Especificaciones técnicas del fabricante

Deben incluir las características mecánicas del dispositivo (fuerza máxima, rigidez, tipo de disipación, capacidad de deformación), su rango operativo y condiciones límites.

Se deben adjuntar fichas técnicas con certificaciones que avalen el comportamiento bajo cargas cíclicas severas.

Es esencial que el fabricante garantice la estabilidad de comportamiento del dispositivo bajo múltiples eventos sísmicos.

7.4.3. Planos de ubicación y detalle de instalación

Los planos deben indicar con precisión la ubicación de cada amortiguador en la estructura, con sus respectivas coordenadas estructurales y pisos.

Deben incluir detalles constructivos de anclaje, inserción o conexión a marcos, losas o elementos de borde, según el tipo de dispositivo.

Los planos deben contemplar las interferencias arquitectónicas y la accesibilidad para mantenimiento futuro.

7.4.4. Certificados de ensayos

Se debe presentar un resumen de ensayos realizados en laboratorio acreditado (nacional o internacional) que certifiquen el comportamiento real del dispositivo bajo cargas cíclicas (normas ASTM E2126, ISO 16670, u otras equivalentes).

En caso de amortiguadores metálicos o por fricción, se deben incluir resultados de ensayos de fatiga, disipación de energía y resistencia al desgaste.

En dispositivos viscosos o semiactivos, deben presentarse ensayos de durabilidad del fluido o del sistema de control.

7.4.5. Simulación de desempeño estructural

Debe presentarse al menos una curva fuerza-deformación esperada del dispositivo en su condición de trabajo, incluyendo ciclos previos y posteriores al sismo máximo considerado.

Se recomienda adjuntar gráficas de desempeño estructural global, comparando el comportamiento con y sin dispositivos (ejemplo: reducción de derivas máximas, disipación total de energía, reducción de aceleraciones de piso).

En estructuras críticas, debe incluirse una simulación bajo múltiples registros sísmicos reales (compatible con la amenaza sísmica del sitio).

Este conjunto documental debe archivarse como parte integral del expediente técnico del proyecto estructural, y su ausencia puede invalidar la aceptación de soluciones con dispositivos disipadores ante revisores técnicos, entidades públicas o aseguradoras. En proyectos públicos o de gran envergadura, su presentación puede ser obligatoria conforme a normativas como la NCh433, NCh2745, o recomendaciones internacionales aplicadas en Chile como FEMA 356, ASCE 41 o Eurocode 8.

Conclusión General

La incorporación de amortiguadores sísmicos en el diseño estructural representa una de las estrategias más avanzadas y efectivas para mejorar el desempeño de edificaciones e infraestructuras frente a eventos sísmicos severos. En un país como Chile, donde la actividad sísmica es una constante natural y social, esta tecnología no solo responde a criterios de seguridad estructural, sino también a exigencias funcionales, normativas y de resiliencia urbana.

El presente apunte ha permitido abordar en profundidad los principios físicos fundamentales que rigen el funcionamiento de estos dispositivos, su clasificación técnica, su modo de integración al diseño estructural, así como sus criterios de selección e instalación, con un fuerte énfasis en la realidad sísmica chilena. A través del análisis detallado de tipologías pasivas, activas, semiactivas e híbridas, se ha demostrado que cada tipo de amortiguador responde a contextos distintos y que su eficacia depende de una adecuada caracterización estructural, geotécnica y funcional del proyecto

Una de las conclusiones más relevantes es que el uso de amortiguadores no debe considerarse como un simple accesorio estructural, sino como una decisión estratégica de diseño, que debe estar fundamentada en modelos dinámicos avanzados, en estudios de amenaza sísmica local, y en una clara definición de los objetivos de desempeño. La integración temprana de estos sistemas en la etapa de proyecto no solo permite optimizar su funcionamiento, sino que además reduce costos indirectos, mejora la eficiencia constructiva y facilita la aprobación técnica ante entidades fiscalizadoras.

Desde el punto de vista normativo, Chile ha ido incorporando gradualmente recomendaciones internacionales y exigencias locales que reconocen la validez de estos sistemas en el marco del diseño por desempeño (PBSD). No obstante, aún existen desafíos pendientes, como la actualización de normativas específicas, la estandarización de procedimientos de validación y ensayo, y la formación técnica continua de profesionales en esta área.

Finalmente, este apunte busca ser una herramienta útil tanto para estudiantes que se inician en la ingeniería estructural con enfoque sísmico, como para ingenieros que requieren actualizar o profundizar sus conocimientos en tecnologías de mitigación. El conocimiento técnico riguroso, la contextualización nacional y la sistematización práctica que aquí se presenta, permiten comprender que los amortiguadores sísmicos son más que un complemento estructural: son una expresión concreta de la ingeniería moderna al servicio de la vida humana, la economía y la continuidad operacional de nuestras ciudades frente a desastres naturales.

Luis Antonio

MINERIA & CONSTRUCCIÓN